



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

58523 – panagros1@ee.duth.gr, Γροσδούλη Παναγιώτα,
58767 – agnikoko@ee.duth.gr, Κοκορότσικου Αγνή Ιωάννα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Μπουλογεώργος Α. Αλέξανδρος-Απόστολος
Χρυσολόγου Αθανάσιος

Βρισκόμαστε σε προετοιμασία του μέρους β το οποίο και θα παραδώσουμε πριν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Ημερομηνία Παράδοσης: Πέμπτη 25 Ιουνίου, 2026

Περιεχόμενα

I.	Εισαγωγή.....	3
1.1.	Σημαντικές σημειώσεις (README.txt).....	3
1.2.	Github Repository	4
2.	Υπομονάδα 1 – Ανίχνευση & Επικοινωνία	5
2.1.	Στόχος της μελετώμενης ενότητας	5
2.2.	FMCW chirp.....	5
2.3.	Δημιουργία DPSK bits & Cumulative phase.....	7
2.4.	Sample-to-symbol mapping.....	8
2.5.	Εκπεμπόμενο σήμα E_{TX}	8
2.6.	Αποδιαμόρφωση της DPSK φάσης	9
2.7.	Λαμβανόμενο σήμα S_{RX}	12
2.8.	Coherent mixing	13
2.9.	Group Delay Filter (GDF)	14
2.10.	Range-Doppler Map (RDM)	14
2.11.	Cramér-Rao Lower Bound (CRLB)	16
3.	CA-CFAR	19
3.1.	Στόχος της μελετώμενης ενότητας	19
3.2.	Η δομή του Παραθύρου.....	19
3.3.	Τοπική εκτίμηση θορύβου.....	21
3.4.	CA-CFAR.....	21
3.5.	Περικοπή σε περιοχή ενδιαφέροντος	21
3.6.	Εφαρμογή CA-CFAR.....	22
3.7.	Ανίχνευση κορυφών	22
4.	Υπομονάδα 2 – MHT	24
4.1.	Στόχος της μελετώμενης ενότητας	24
4.2.	Συνθετική 2D βάση δεδομένων	24
4.3.	2D Προβολές $N \times 2 \rightarrow 384 \times 2$	26
4.4.	Τυπική μορφή Hough	27
4.5.	Αρχικοποίηση του Hough Accumulator.....	27
4.6.	Hough peaks και ψηφοφορία.....	28
4.7.	3×3 Smoothing + padding στον accumulator A	28

4.8.	Ανίχνευση κορυφής.....	29
4.9.	Supporting point IDs	29
4.10.	Κυλιόμενο χρονικό παράθυρο	31
4.11.	Εύρεση τοπικού τμήματος τροχιάς (local segment)	32
4.12.	AND-logic fusion for one rolling window	33
4.13.	Επικάλυψη με χρήση Jaccard	33
4.14.	Stitching των τοπικών τμημάτων της τροχιάς	33
4.15.	Αξιολόγηση με χρήση των Ground Truth τροχιών.....	35
5.	Υπομονάδα 3 – ADB.....	38
5.1.	Στόχος της μελετώμενης ενότητας	38
5.2.	Προσομοίωση 1: fixed parameters	38
5.2.1.	Παράμετροι περιοχής σκίασης	38
5.2.2.	Δημιουργία 2D grid	39
5.2.3.	1 ^η μάσκα: συνδυασμός πλήρους σκίασης.....	39
5.2.4.	2 ^η μάσκα: εύρος ακτινικής μετάβασης	40
5.2.5.	Χάρτης έντασης φωτισμού	40
5.3.	Προσομοίωση 2: dynamic parameters & Fig. 3	42
5.3.1.	Fig. 3(a): oncoming vehicle.....	42
5.3.2.	Fig. 3(b): multiple preceding vehicles	43
5.3.3.	Δυναμικές παράμετροι.....	44
5.3.4.	Χάρτης έντασης φωτισμού	45
5.3.5.	Εφαρμογή $L(\theta, r)$ στα αποτελέσματα του MHT.....	46
	Βιβλιογραφία	49

I. Εισαγωγή

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την αναπαραγωγή του συστήματος της δημοσίευσης των Liu κ.ά. [2], το οποίο αφορά την ανάπτυξη ενός phase-coded FMCW laser headlamp για ενοποιημένη αίσθηση, επικοινωνία και φωτισμό. Το σύστημα αυτό εντάσσεται στη λογική των ISCAI συστημάτων (Integrated Sensing, Communication and Illumination), όπου η ίδια οπτική υποδομή αξιοποιείται ταυτόχρονα για αντίληψη του περιβάλλοντος, μετάδοση πληροφορίας και προσαρμογή του φωτισμού. Με αυτόν τον τρόπο, ένας κοινός οπτικός πομπός μπορεί να υποστηρίξει την εκτίμηση της θέσης και της ταχύτητας στόχων, τη μετάδοση δεδομένων υψηλού ρυθμού και την υλοποίηση προσαρμοστικού φωτισμού (Adaptive Driving Beam – ADB) σε εφαρμογές συνδεδεμένων οχημάτων.

Στο πλαίσιο της εργασίας υλοποιείται το σχήμα Phase-Coded Frequency-Modulated Continuous Wave (PC-FMCW) και η αντίστοιχη αλυσίδα επεξεργασίας σήματος, ενώ παράλληλα αναπαράγεται η λογική Track-Before-Detect (TBD) με χρήση μετασχηματισμού Hough για την ανίχνευση και παρακολούθηση πολλαπλών στόχων. Επιπλέον, εξετάζεται η λειτουργία του ADB, όπου η πληροφορία θέσης των στόχων μετατρέπεται σε δυναμικές περιοχές σκίασης και σε χάρτες έντασης φωτισμού.

Στόχος της εργασίας είναι η τεχνική αξιολόγηση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής ως προς τις δυνατότητες επικοινωνίας, την εκτίμηση εμβέλειας, την ανίχνευση και παρακολούθηση στόχων, καθώς και τη λειτουργία του προσαρμοστικού φωτισμού. Δεδομένου ότι η δημοσίευση δεν παρέχει όλες τις αριθμητικές λεπτομέρειες και ολοκληρωμένη διαδικασία υλοποίησης για κάθε υποσύστημα, η αναπαραγωγή βασίζεται σε συνδυασμό εξισώσεων του άρθρου, συνθετικών σεναρίων και σαφώς δηλωμένων παραδοχών προσομοίωσης. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται στο περιβάλλον Google Colab με τη χρήση της γλώσσας Python.

1.1. Σημαντικές σημειώσεις (README.txt)

Η μεταβλητή `m2_gt_mode` καθορίζει τη μορφή των συνθετικών ground-truth τροχιών που χρησιμοποιούνται στο Module 2 για την αξιολόγηση της ανίχνευσης και του tracking. Όταν `m2_gt_mode = "two_linear"`, και οι δύο στόχοι ακολουθούν γραμμικές τροχιές, ώστε να εξετάζεται ένα απλούστερο σενάριο πολλαπλών στόχων. Αντίθετα, όταν `m2_gt_mode = "linear_curved"`, ο ένας στόχος παραμένει γραμμικός ενώ ο δεύτερος ακολουθεί καμπύλη τροχιά, με σκοπό να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του MHT σε πιο απαιτητική κινηματική περίπτωση. Αυτό αναφέρεται και στην παρούσα τεχνική αναφορά, στην ενότητα «4. Υπομονάδα 2 – MHT», καθώς και στον παραδοτέο κώδικα εντός του notebook.

Η τελευταία ενότητα στον παραδοτέο κώδικα στο notebook περιλαμβάνει αποκλειστικά πρόσθετες γραφικές απεικονίσεις των ήδη υπολογισμένων αποτελεσμάτων και δεν εισάγει νέα μεθοδολογία, νέες παραμέτρους ή τροποποιήσεις στην υλοποίηση της εργασίας. Συνεπώς, λειτουργεί κυρίως ως βοηθητικό και παρουσιαστικό υλικό για την οπτική κατανόηση των προηγούμενων αποτελεσμάτων, χωρίς να επηρεάζει την τεχνική αξιολόγηση ή τα συμπεράσματα της μελέτης. Για τον λόγο αυτό, η ξεχωριστή αξιολόγησή της δεν θεωρείται απαραίτητη.

Οι σχολιασμοί των αποτελεσμάτων δεν συγκεντρώνονται σε μία ξεχωριστή ενότητα, αλλά ενσωματώνονται στα αντίστοιχα σημεία της τεχνικής αναφοράς. Συγκεκριμένα, πριν ή μετά από κάθε βασικό αποτέλεσμα παρατίθεται σύντομος σχολιασμός για τη σημασία του, τη σύνδεσή του με το άρθρο και τους περιορισμούς της υλοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σχολιασμοί αυτοί παρεμβάλλονται

μέσα στις επεξηγήσεις της υλοποίησης, ώστε η θεωρητική ανάλυση, η μεθοδολογία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να παρουσιάζονται ως ενιαία ροή.

1.2. Github Repository

Grosdoulis, P., & Kokorotsikou, A. I. (2026). ISCAI PC-FMCW Laser Headlamp [Computer software]. GitHub. https://github.com/PanagiotaGr/ISCAI_pc_fmcw

2. Υπομονάδα Ι – Ανίχνευση & Επικοινωνία

2.1. Στόχος της μελετώμενης ενότητας

Στόχος της παρούσας υπομονάδας είναι η αναπαραγωγή του υποσυστήματος της ανίχνευσης και επικοινωνίας μέσω PC-FMCW, δηλαδή ενός σήματος με γραμμικώς μεταβαλλόμενη, ως προς τον χρόνο, συχνότητα και κωδικοποιημένη φάση. Ζητούνται:

- Να απεικονιστούν τα RDM power maps για τα δύο σενάρια του Fig. 2: well-separated στόχοι και closely-spaced στόχοι,
- Να ελεγχθεί πρακτικά ότι η κωδικοποιημένη DPSK επικοινωνία μπορεί να ανακτηθεί χωρίς να καταστρέφει τη λειτουργία της ανίχνευσης.
- Να αναπαραχθούν επίσης: LO chirp, εκπεμπόμενο PC-FMCW με DPSK phase coding, single-target echo Eq. (1), multi-target echo Eq. (2), range FFT Eq. (3), Doppler Eq. (4), coherent sensing, GDF, CRLB

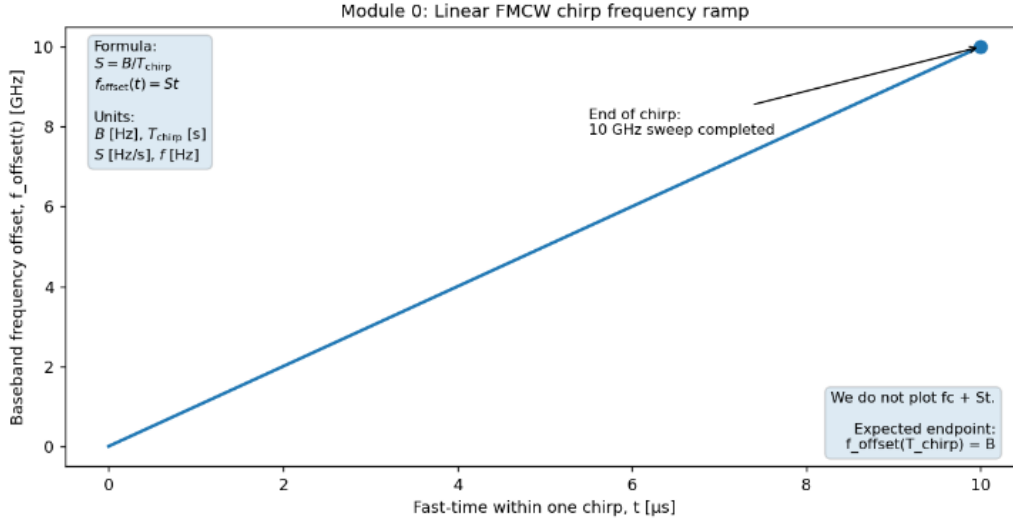
Παρακάτω ορίζονται οι παράμετροι βάσει της αναφοράς τους στο άρθρο. Επιπλέον παράμετροι θα οριστούν και αναλυθούν αργότερα στην αντίστοιχη υποενότητα.

Παράμετροι		
Περιγραφή	Τιμή	Μεταβλητή στο notebook
Εύρος συχνοτήτων που σαρώνει το σήμα	$B = 10 \text{ GHz}$	B
Ο χρόνος που χρειάζεται μία σάρωση	$T_{\text{chirp}} = 10 \mu\text{s}$	T_chirp
Διάρκεια των συμβόλων	$R_b = 1 \text{ Gbps} = 1 \text{ Gsymbol/s}$	data_rate
DPSK χρόνος	$T_s = \frac{1}{R_s} = 1 \text{ ns}$	Ts

2.2. FMCW chirp

Σύμφωνα με το δοθέν άρθρο, αυτή η γραμμική μεταβολή της συχνότητας του FMCW σήματος ονομάζεται «chirp» και επιτρέπει τη μετατροπή της χρονικής καθυστέρησης ενός σήματος που επιστρέφει από έναν στόχο, σε μια διαφορά συχνότητας. Πριν συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να οριστεί αυτή η μεταβολή συχνότητας στον χρόνο, ως κλίση του chirp:

$$S = \frac{B}{T_{\text{chirp}}} = 10^{15} \text{ Hz/s}$$



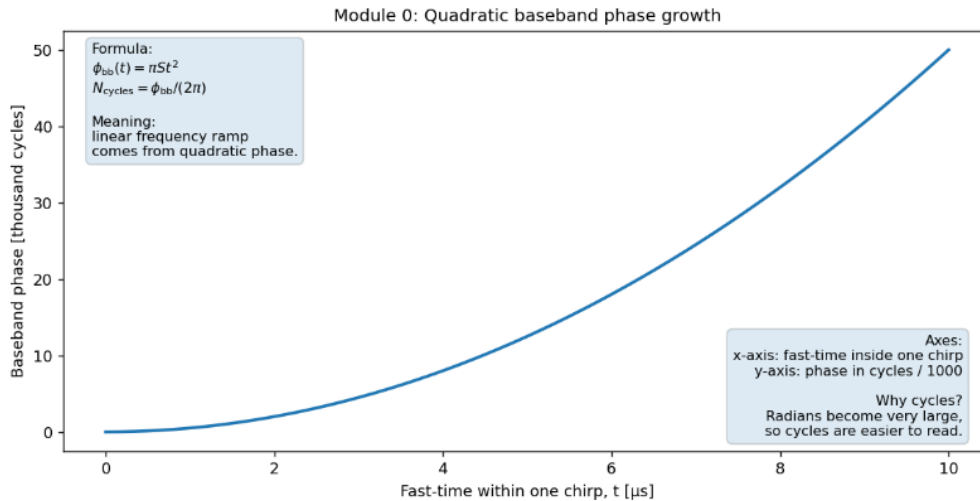
Εικόνα 1. Γραμμική μεταβολή της στιγμιαίας συχνότητας του FMCW chirp ως συνάρτηση του χρόνου fast-time.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, η αύξηση του χρόνου t αναλογεί σε αύξηση της συχνότητας ως $f(t) = f_0 + S \cdot t$. Χωρίς την κλίση S , το ανακλώμενο σήμα θα είχε σταθερή συχνότητα και δεν θα ήταν εφικτή η μέτρηση της μετέπειτα ζητούμενης απόστασης για τα δύο σενάρια. Έτσι, δημιουργείται η φάση του chirp, $\phi_{\text{chirp}}(t)$, όπου απαιτείται γραμμική αλλαγή συχνότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, η φάση του σήματος πρέπει να αυξάνεται τετραγωνικά ως προς τον χρόνο, σύμφωνα με το παρακάτω ολοκλήρωμα.

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} = St \Rightarrow \phi(t) = \int 2\pi St dt \Rightarrow \phi(t) = \pi St^2$$

Άρα προκύπτει,

$$\phi_{\text{chirp}}(t) = \pi St^2 = \pi \cdot 10^{15} \cdot (10^{-6})^2 = 1000\pi \text{ rad (περιοδικό)}$$



Εικόνα 2. Τετραγωνική εξέλιξη της φάσης του FMCW chirp.

Στο δοθέν άρθρο αναφέρεται πως το optical passband περιέχει και τον όρο $2\pi f_c t$, με $f_c = 193.4 \text{ THz}$. Στο notebook η αναπαράγωγή υφίσταται μόνο σε complex baseband, διότι δεν είναι πρακτική η απευθείας δειγματοληψία του THz optical carrier. Με κανονικοποιημένο πλάτος $A = 1$, δημιουργείται

ένα γραμμικό τοπικό αντίγραφο του εκπεμπόμενου chirp, πριν τη κωδικοποίηση των δεδομένων, όπως φαίνεται παρακάτω.

$$s_{LO}(t) = e^{\phi_{chirp}(t)} = e^{j\pi St^2}$$

2.3. Δημιουργία DPSK bits & Cumulative phase

Όσον αφορά την επικοινωνία, η κωδικοποίηση των δεδομένων που μόλις αναφέρθηκε επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης πληροφορίας στο εκπεμπόμενο σήμα, με τη χρήση διαφορικής διαμόρφωσης μετατόπισης φάσης (Differential Phase Shift Keying, DPSK). Η κατάσταση αυτής της φάσης DPSK αλλάζει κάθε $T_s = 1 \text{ ns}$. Στην παραδοτέα προσομοίωση, αρχικά, ορίζεται ο αριθμός των συμβόλων που θα περιέχει κάθε chirp,

$$N_{\text{symbols}} = \frac{T_{\text{chirp}}}{T_s} = \frac{10 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-9}} = 10000 \text{ DPSK symbols}$$

και η δειγματοληψία της προσομοίωσης επιτρέπει την αποθήκευση του καθενός chirp ως $N_{\text{fast}} = 131072$ ψηφιακά samples. Ο αριθμός αυτός προέκυψε μέσω μίας ανάλυσης, που θα εξηγηθεί αργότερα στη δημιουργία της DPSK φάσης. Προς το παρόν, πραγματοποιείται ένας έλεγχος του ρυθμού δειγματοληψίας,

$$f_{s,\text{fast}} = \frac{N_{\text{fast}}}{T_{\text{chirp}}} = \frac{131072}{10 \times 10^{-6}} = 13.1072 \text{ GHz} > B$$

Επομένως η δειγματοληψία υφίσταται ορθή και σταθερή. Έστω ο πίνακας δεδομένων όπου κάθε σειρά είναι ένα chirp, δηλαδή μια γρήγορη σάρωση συχνότητας, και κάθε στήλη είναι ένα χρονικό δείγμα n , δηλαδή ένα δείγμα. Τότε ορίζεται

$$x[m, n] = \text{sample } n \text{ μέσα στο chirp } m$$

και δημιουργούνται οι δύο, αντίστοιχοι ως προς κάθε όρισμα, άξονες:

- **fast-time – $t_{\text{fast}}[n]$:** Είναι ο χρόνος μέσα σε ένα chirp και αντιστοιχίζεται στην απόσταση.
- **slow-time – $t_{\text{slow}}[m] = mT_{\text{chirp}}$:** Είναι ο χρόνος μέτρησης ανάμεσα σε δύο chirps και αντιστοιχίζεται στην ταχύτητα μέσω της μεταβολής της φάσης. Αν ο αριθμός των chirps είναι συνολικά $M_{\text{chirps}} = 64$ και κάθε chirp απέχει $T_{\text{chirp}} = 10 \mu\text{s}$, τότε ο ρυθμός δειγματοληψίας στο slow-time είναι

$$\text{sample_rate}_{\text{slow_time}} = \frac{1}{T_{\text{chirp}}} = 100 \text{ kHz}$$

Προκύπτει πως κάθε πίνακας σήματος έχει σχήμα $(M_{\text{chirps}}, N_{\text{fast}}) = 64 \times 131072$. Έπειτα, δημιουργείται ένας $M_{\text{chirps}} \times N_{\text{symbols}} = 64 \times 10000$ πίνακας με bits $b[m, k]$, όπου κάθε στοιχείο είναι 0 ή 1. Τα ορίσματα m, k δηλώνουν τους δείκτες των chirps και συμβόλων μέσα στο chirp, αντίστοιχα. Δηλαδή κάθε chirp m έχει τη δική του ακολουθία από $N_{\text{symbols}} = 10000$ DPSK bits. Το bit 0 δίνει μηδενική διαφορική αλλαγή φάσης, ενώ το bit 1 δίνει αλλαγή φάσης. Δηλαδή,

$$\Delta\phi_b = \Delta\phi[m, k] = \pi b[m, k], \quad \Delta\phi_b \in \{0, \pi\}$$

Επειδή η κωδικοποίηση είναι διαφορική, η τελική φάση της επικοινωνίας προκύπτει από το άθροισμα αυτών των αλλαγών.

$$\phi_d[q] = \left(\sum_{i=0}^q \Delta \phi_i \right) \bmod 2\pi$$

2.4. Sample-to-symbol mapping

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, εξετάζεται το σενάριο που τα samples ανά symbol δεν είναι ακέραια ($f_{s,fast}T_s \approx 13.107$), άρα δεν είναι ακριβώς 13 samples/symbol ή 14 samples/symbol. Οπότε χρησιμοποιείται sample-to-symbol mapping έτσι, ώστε κάθε fast-time sample να πάρει το σωστό DPSK symbol. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν η φάση ανά symbol $\phi_{symbols}[m, k]$, αλλά το εκπεμπόμενο σήμα θα δημιουργηθεί ανά sample $s_{TX}[m, n]$, όχι ανά σύμβολο. Συνεπώς απαιτείται η ακόλουθη μετατροπή από φάση συμβόλων σε φάση δειγμάτων. Για κάθε fast-time δείγμα n , πρέπει να βρούμε σε ποιο symbol k ανήκει. Δηλαδή απαιτείται ένας δείκτης, τέτοιος

$$q[n] \in [0, N_{symbols} - 1]$$

ώστε $q[n] = k$. Για κάθε sample time $t_{fast}[n]$ πρέπει να βρεθεί το symbol interval στο οποίο ανήκει. Τα όρια των συμβόλων είναι

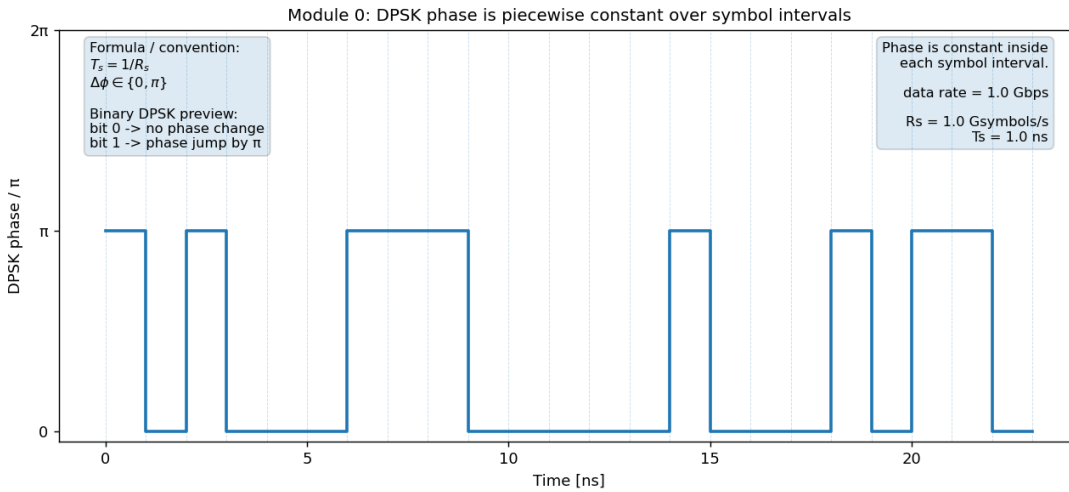
$$0, T_s, 2T_s, 3T_s, \dots, N_{symbols}T_s$$

Άρα, για κάθε δείγμα n

$$q[n] = k \quad \text{αν} \quad kT_s \leq t_{fast}[n] < (k+1)T_s$$

Το $q[n]$ είναι ακέραιος δείκτης των συμβόλων. Με αυτό, κάθε δείγμα αντιστοιχείται σε μία φάση συμβόλων. Δηλαδή, πλέον προκύπτει,

$$\phi_d[m, n] = \phi_{symbols}[m, q[n]], \quad \phi_d \in \mathbb{R}^{M_{chirps} \times N_{fast}}$$



Εικόνα 3. Κωδικοποιημένη DPSK φάση μετά την αντιστοίχιση των δειγμάτων σε σύμβολα.

2.5. Εκπεμπόμενο σήμα E_{TX}

Πριν την αποστολή του, το εκπεμπόμενο σήμα κωδικοποιείται με τη παραπάνω τελική φάση $\phi_d[m, n]$. Ομοίως με το τοπικό αντίγραφο, με normalized amplitude $A = 1$:

$$s_{tx}(t) = e^{j(\phi_{chirp}(t) + \phi_d(t))} \Rightarrow s_{tx}(t) = e^{j(\pi S t^2 + \phi_d(t))}$$

και στην παραδοτέα προσομοίωση,

$$s_{tx}[m, n] = e^{j(\pi S t_n^2 + \phi_d[m, n])}$$

Σε αντίθεση με τις εξισώσεις (1) και (2) του δοθέντος άρθρου, στη τωρινή μέθοδο υλοποίησης δεν χρειάζεται η προσθήκη ενός ξεχωριστού σταθερού όρου ϕ_0 στο εκπεμπόμενο σήμα, καθώς μια σταθερή συνολική φάση δεν επηρεάζει τη διαφορική DPSK φάση και επομένως μπορεί να απορροφηθεί στο complex πλάτος. Το σημαντικό είναι ότι η κωδικοποιημένη φάση DPSK εισάγεται ως απόκλιση, όχι ως αλλαγή της κλίσης του chirp.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο, πιθανώς για τη προσομοίωση των απωλειών του καναλιού καθώς και για τον έλεγχο της αντοχής των παρεμβολών από τον δέκτη, προστίθεται λευκός θόρυβος (AWGN). Επομένως επιλέχθηκε $SNR_{dB} = 20 \text{ dB}$ και ως εκ τούτου, είναι $\gamma = 10^{SNR_{dB}/10} = 10^{20/10} = 100$. Άρα η ισχύς του σήματος, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι

$$P_{signal} = \frac{1}{N_{fast}} \sum_{n=0}^{N_{fast}-1} |s_{TX}[m, n]|^2$$

Όμως, αναφέρθηκε ότι το πλάτος είναι κανονικοποιημένο, επομένως,

$$|s_{TX}| = \left| e^{j(\pi S t^2 + \phi_d(t))} \right| \Rightarrow |s_{TX}|^2 = 1 \Rightarrow P_{signal} \approx \frac{1}{N_{fast}} N_{fast} = 1$$

Ως αποτέλεσμα, ο θόρυβος έχει ισχύ 100 φορές μικρότερη από την ισχύ του σήματος:

$$\sigma_w^2 = \frac{P_{signal}}{\gamma} \approx \frac{1}{100} = 0.01$$

Ο προστιθέμενος AWGN θόρυβος μοντελοποιείται ως μιγαδική τυχαία μεταβλητή, αποτελούμενη από ανεξάρτητο πραγματικό και φανταστικό μέρος, δηλαδή $w[n] = w_I[n] + jw_Q[n]$. Ωστόσο, η ισχύς του θορύβου $E\{|w[n]|^2\}$ δεν είναι μιγαδική ποσότητα, αλλά πραγματική και μη αρνητική, καθώς υπολογίζεται από τη μέση τιμή του τετραγώνου του μέτρου του θορύβου. Επομένως, η συνολική επιθυμητή ισχύς θορύβου κατανέμεται ισομερώς στις δύο ορθογώνιες συνιστώσες, ώστε το άθροισμα των επιμέρους διακυμάνσεων να δίνει τη συνολική ισχύ του μιγαδικού AWGN. Έτσι, αν $u[n], v[n] \sim N(0,1)$, τότε ο μιγαδικός θόρυβος AWGN ορίζεται ως

$$w[n] = \sqrt{\frac{\sigma_w^2}{2}} (u[n] + jv[n])$$

ενώ, το τελικό εκπεμπόμενο σήμα επικοινωνίας είναι

$$r_{comm}[n] = s_{TX}[m, n] + w[n]$$

2.6. Αποδιαμόρφωση της DPSK φάσης

Η αποδιαμόρφωση της DPSK φάσης υλοποιείται από τα εξής βήματα από τον παραλήπτη, θεωρητικά, αφού έχει συλλέξει το λαμβανόμενο σήμα, $S_{RX}(t)$, το οποίο θα αναλυθεί στην επόμενη υποενότητα.

1. **Local Carrier Extraction:** Το λαμβανόμενο σήμα τεμαχίζεται σε τμήματα διάρκειας $T_s = 1 \text{ ns}$. Επειδή το σήμα FMCW αλλάζει συνεχώς συχνότητα, κάθε σύμβολο έχει μία ελαφρώς διαφορετική κεντρική συχνότητα. Σε κάθε τμήμα, χρησιμοποιεί FFT για να βρεθεί η μέση φάση $\hat{c}_k$ και συχνότητα του σήματος. Το αποτέλεσμα είναι ένας δείκτης που της κατεύθυνσης της φάσης σε αυτό το bit. Για κάθε σύμβολο k , προκύπτουν n δείγματα

$$r_k[n] = r_{\text{comm}}[n], \quad n_{\text{start},k} \leq n < n_{\text{stop},k}$$

ή, αν L_k το μήκος συμβόλου με μονάδα μέτρησης samples, δηλαδή $L_k = n_{\text{stop},k} - n_{\text{start},k}$, τότε

$$r_k[q] = r_{\text{comm}}[n_{\text{start},k} + q], \quad q = 0, \dots, L_k - 1$$

και έπειτα εφαρμόζεται μετασχηματισμός Fourier στον διακριτό χρόνο, όπου $\hat{p}_k$ ο δείκτης φορέων στο bin, και $\hat{c}_k$ ο συντελεστής μιγαδικών φορέων. Έπειτα, επιλέγεται το κυρίαρχο bin του φορέα.

$$R_k[p] = \sum_{n=0}^{L_k-1} r_k[n] e^{-\frac{j2\pi p n}{N_{\text{FFT}}}}, \quad \hat{p}_k = \arg \max_p |R_k[p]|$$

2. **Παρεμβολή της FFT κορυφής:** Με περίπου 13 samples/symbol, το FFT bin grid είναι χονδρικό. Σύμφωνα με την επεξεργασία σήματος (DSP) από προηγούμενα μαθήματα, εν μέρει καθίσταται χρήσιμο το zero-padding στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά η διόρθωση του bin μετατρέπει την εκτίμηση της φάσης του φορέα σε πιο σταθερή μορφή. Αν $M = \hat{p}_k$, δηλαδή αν είναι το λογαριθμικό μέγεθος γύρω από την κορυφή, τότε προκύπτει,

$$\delta_k = \frac{1}{2} \frac{M_{k,-1} - M_{k,+1}}{M_{k,-1} - 2M_{k,0} + M_{k,+1}}, \quad \hat{p}_{k,\text{refined}} = \hat{p}_k + \delta_k$$

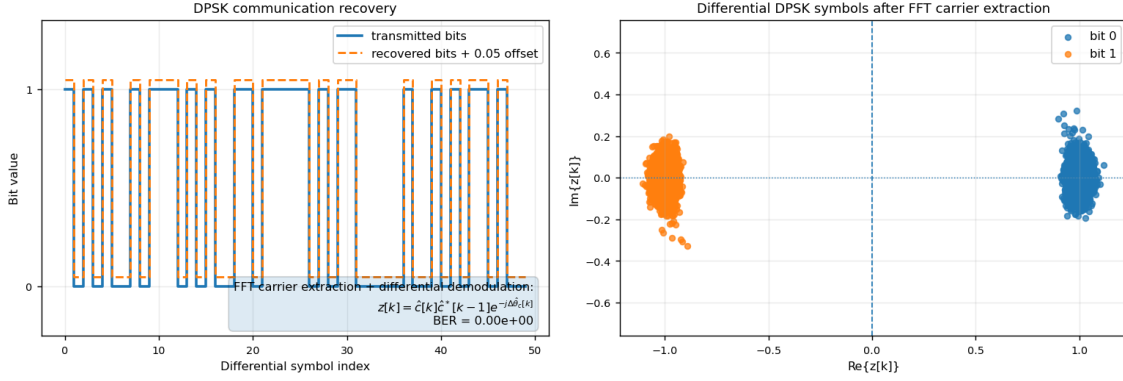
3. **Differential Product:** Πρέπει το τωρινό σύμβολο να συγκριθεί με το προηγούμενο, για την επίτευξη της εύρεσης της διαφορά φάσης: $N_{\text{bits,test}} = N_{\text{symbols}} - 1 = 10.000 - 1 = 9999 \text{ bits}$. Αν η μέση φάση οριζόταν απλώς ως $\hat{c}_k = R_k[\hat{p}_k]$, τότε η φάση του συντελεστή του θα εξαρτιόταν από τα όρια της αρχής του παραθύρου FFT. Αντί γι' αυτό, στην προσομοίωση υπολογίζεται ο συντελεστής αυτός με αναφορά στο κέντρο του συμβόλου, όπου $\hat{\mu}_k = \frac{\hat{p}_k}{N_{\text{FFT}}} \left(\frac{\text{cycles}}{\text{sample}} \right)$ και $n_{e,k}$ ο δείκτης του κεντρικού δείγματος του συμβόλου.

$$\hat{c}_k = \frac{1}{N_k} \sum_n n = n_{s,k}^{n_{e,k}-1} r_{\text{comm}}[n] e^{-j2\pi \hat{\mu}_k (n - n_{c,k})}$$

4. **Αποδιαμόρφωση διαφορικής DPSK:** Αυτή τη φορά το τωρινό σύμβολο πολλαπλασιάζεται με το συζυγές του προηγούμενου. Αυτή η πράξη αφαιρεί την ανάγκη για απόλυτη αναφορά φάσης και δίνει την αλλαγή φάσης μεταξύ των δύο bits. Ορίζεται ιδανικά, χωρίς την ολίσθηση του φορέα,

$$z_k = \hat{c}_k \hat{c}_{k-1}^* \Rightarrow z_k \approx e^{j(\phi_k - \phi_{k-1})}$$

5. **Διόρθωση φάσης:** Επειδή το σήμα FMCW αλλάζει συχνότητα συνεχώς λόγω της κλίσης S , η φάση του φορέα ολισθαίνει φυσικά μεταξύ δύο συμβόλων, ακόμα κι αν δεν στάλθηκε ένα συγκεκριμένο bit. Παρακάτω απεικονίζεται η φυσική ολίσθηση στον διαχωρισμό των bits, εάν δεν αφαιρεθεί η φάση του φορέα.

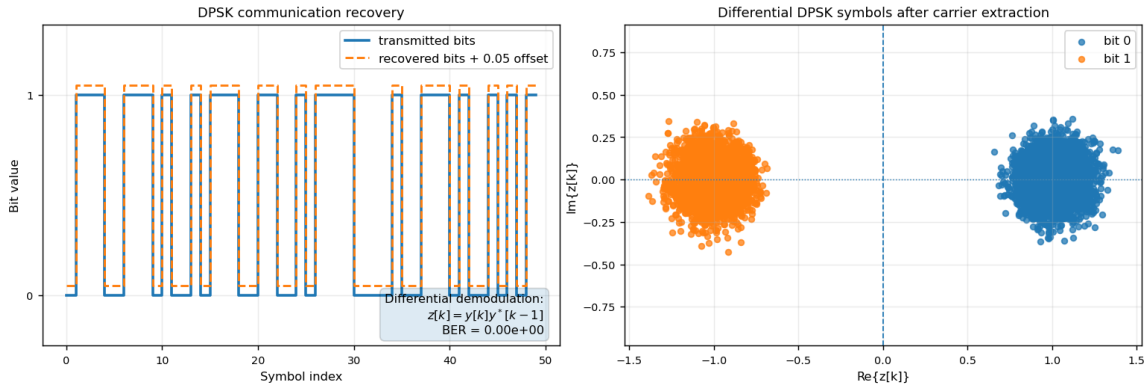


Εικόνα 4. Αποδιαμόρφωση DPSK χωρίς διόρθωση της ολίσθησης φάσης του φορέα.

Ο δέκτης πρέπει να υπολογίσει αυτή αναμενόμενη ολίσθηση φάσης που προκαλεί το chirp και να την αφαιρέσει από το διαφορικό γινόμενο, $z_{\text{corr}} = z[k] \cdot e^{-j\Delta\theta_{\text{carrier}}}$, όπου η φάση του φορέα μεταξύ διαδοχικών συμβόλων υπολογίζεται ως

$$\Delta\theta_{\text{carrier}} = \Delta\hat{\theta}_{c,k} = 2\pi \left(\frac{\hat{\mu}_k + \hat{\mu}_{k-1}}{2} \right) (n_{c,k} - n_{c,k-1})$$

Παρακάτω απεικονίζεται ο ορθός διαχωρισμός των bits, μετά την αφαίρεση της ολίσθησης φάσης.

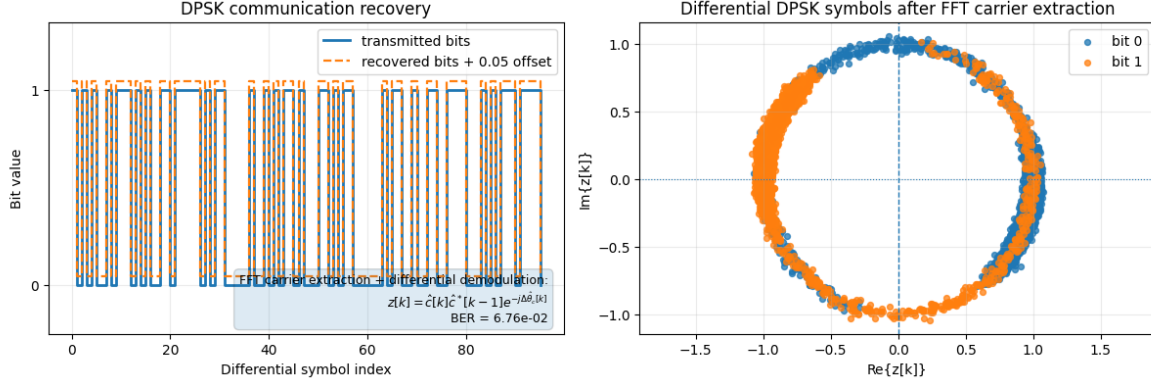


Εικόνα 5. Αποδιαμόρφωση DPSK μετά την αφαίρεση της αναμενόμενης ολίσθησης φάσης του φορέα. Τα σύμβολα διαχωρίζονται επιτυχώς στις δύο καταστάσεις bit.

Παρατήρηση: Η ολίσθηση φάσης μεταξύ δύο διαδοχικών συμβόλων είναι η ολοκλήρωση της συχνότητας στο χρονικό βήμα. Είναι πολύ σημαντικό η $\Delta\theta_{\text{carrier}}$ να βασίζεται στον υπολογισμό των αξόνων του FFT, δηλαδή $\hat{\mu}_k$ και $n_{c,k}$, και όχι στη συχνότητα του φορέα. Αν βασιζόταν στους άξονες Hz×seconds, τότε η φάση του φορέα θα υπολογιζόταν ως

$$\Delta\hat{\theta}_{c,k} = 2\pi \frac{\hat{f}_{c,k} + \hat{f}_{c,k-1}}{2} (t_k - t_{k-1}) \approx 2\pi \bar{f} \Delta t \text{ (σε Hz * s)}$$

με αποτέλεσμα στην αλλαγή φάσης του FMCW, από σύμβολο σε σύμβολο, να μένει μία ανεπιθύμητη περιστροφή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Εικόνα 6. Αποδιαμόρφωση DPSK χωρίς διόρθωση της ολίσθησης φάσης του φορέα, σε άξονες του FFT.

6. **Απόφαση:** Αν η τελική διαφορά φάσης είναι κοντά στο αρνητικό πραγματικό μέρος, το bit αντιστοιχίζεται ως ετικέτα "1". Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ληφθείσα απόφαση είναι

$$\hat{b}_k = \begin{cases} 0, & \Re\{z_k\} \geq 0 \\ 1, & \Re\{z_k\} < 0 \end{cases} \Rightarrow \hat{b}_k = \begin{cases} 0, & \Re\{e^{j\phi_k} e^{-j\phi_{k-1}}\} \geq 0 \\ 1, & \Re\{e^{j\phi_k} e^{-j\phi_{k-1}}\} < 0 \end{cases}$$

7. **BER:** Ορίζεται

$$BER = \frac{N_{\text{errors}}}{N_{\text{bits, test}}}, \quad N_{\text{errors}} = \sum_k \mathbf{1}[\hat{b}_k \neq b_k]$$

Στη προσομοίωση τελικά προκύπτει BER=0. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι, για το συγκεκριμένο συνθετικό σενάριο και για την επιλεγμένη στάθμη θορύβου, η ενσωμάτωση της DPSK πληροφορίας δεν εμποδίζει την επιτυχή ανάκτηση των συμβόλων. Η διόρθωση της αναμενόμενης ολίσθησης φάσης του FMCW chirp είναι κρίσιμη, καθώς χωρίς αυτήν τα σύμβολα δεν διαχωρίζονται σταθερά στις δύο DPSK καταστάσεις, όπως εξηγείται παραπάνω. Επομένως, η προσομοίωση δείχνει ότι η επικοινωνιακή λειτουργία μπορεί να συνυπάρξει με το FMCW σήμα, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες υλοποίησης.

2.7. Λαμβανόμενο σήμα S_{RX}

Σύμφωνα με το άρθρο, ο χρόνος που απαιτείται από το φως για τη μία διαδρομή και την επιστροφή του είναι $\tau_i = \frac{2R_i}{c}$, και η κίνηση του στόχου δίνει τη συχνότητα Doppler, δηλαδή $f_{D,i} = \frac{2v_i}{\lambda_c} \Rightarrow v_i = \frac{\lambda_c f_{D,i}}{2}$. Το λαμβανόμενο σήμα $s_{RX,i}(t)$ ορίζεται ως καθυστέρηση ηχούς με σήμα $(t-\tau)$, κωδικοποιημένη φάση $\phi_m(t-\tau)$, και στο multi-target σενάριο κάθε στόχος έχει delay τ_i και συχνότητα Doppler $f_{D,i}$. Όμως, η καθυστέρηση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί, όχι όταν το σήμα είναι συνεχούς-χρόνου $s_{TX}(t)$, αλλά όταν είναι ένας πίνακας $s_{TX}[m, n]$ που υπέστη δειγματοληψία. Έστω τα παρακάτω δείγματα.

$$\begin{array}{c|cccccc} n & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ x[n] & x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array}$$

Αν η επιθυμητή καθυστέρηση είναι $d = 2$ δείγματα, τότε γίνεται $y[n] = x[n-2]$. Αν, όμως, επιθυμείται $d = 2.4$ δείγματα, τότε το ζητούμενο είναι $y[n] = x[n-2.4]$, το οποίο είναι διακριτό για $y[5] = x[5-2.4] = x[2.6]$. Το $x[2.6]$ δεν υπάρχει ως δείγμα, είναι ανάμεσα στο $x[2]$ και $x[3]$. Άρα είναι ξανά απαραίτητη η χρήση παρεμβολής κλασματικής καθυστέρησης. Επομένως εφαρμόζεται ο ΜΣ Fourier

στον διακριτό χρόνο $x(t - \tau) \leftrightarrow X(f)e^{-j2\pi f\tau}$, δηλαδή για κάθε chirp m , αναπαράγεται το fast-time σήμα:

$$x_m[n] = s_{TX}[m, n] \xleftrightarrow{FFT \text{ ως προς } n} X_m[k] = FFT_n\{x_m[n]\}$$

Έπειτα δημιουργείται και ο άξονας συχνότητας f_k και πολλαπλασιάζεται

$$Y_m[k] = X_m[k]e^{-j2\pi f_k \tau_i} \xleftrightarrow{IFFT \text{ ως προς } k} y_m[n] = IFFT_k\{Y_m[k]\} \Rightarrow y_m[n] \approx x_m(t_n - \tau_i)$$

Επομένως προκύπτει η ηχώ με καθυστέρηση:

$$s_{RX,i}(t) = \alpha_i e^{j[\pi S(t-\tau_i)2 + \phi_d(t-\tau_i) + 2\pi f_{D,i}t + \phi_i]}$$

Σύμφωνα με την εξίσωση (2), στο multi-target σενάριο ο δέκτης λαμβάνει άθροισμα όλων των echoes, δηλαδή

$$s_{RX}[m, n] = \sum_i s_{echo,i}[m, n]$$

2.8. Coherent mixing

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η γραμμική μεταβολή της συχνότητας με κλίση S επιτρέπει τη μετατροπή της χρονικής καθυστέρησης τ_i ενός σήματος που επιστρέφει από έναν στόχο σε μια διαφορά συχνότητας f_b . Για την εξαγωγή αυτής της συχνότητας ακολουθεί πολλαπλασιασμός της ληφθείσας ηχούς με το συζυγές του γραμμικού τοπικού αντιγράφου LO, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ένα στοιχείο, χαμηλών συχνοτήτων,

$$s_{IF}(t) = LPF\{r_{total}(t)s_{LO}^*(t)\}$$

η οποία ενδιάμεση συχνότητα είναι κι αυτή ένας μιγαδικός πίνακας ο οποίος, προφανώς, $s_{IF}(t) \in \mathbb{C}^{M_{chirps} \times N_{fast}}$. Εφόσον το τοπικό αντίγραφο είναι $s_{LO}(t) = e^{j\pi S t^2}$, και ένας στόχος με καθυστέρηση τ (αγνοώντας προσωρινά DPSK, Doppler και αρχική φάση), είναι $s_{RX}(t) = \alpha e^{j\pi S(t-\tau)^2}$, τότε μετά τη μίξη προκύπτει

$$s_{IF}(t) = s_{RX}(t)s_{LO}^*(t) \Rightarrow s_{IF}(t) = \alpha e^{j\pi S(t-\tau)^2} e^{-j\pi S t^2}$$

Ο δεύτερος όρος έχει συχνότητα $f_{b,signed} = -S\tau$, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αρνητικό πρόσημο. Επομένως, για ένα LFM (Linear Frequency Modulation) chirp, εφόσον η συχνότητά του αλλάζει συνεχώς, η καθυστέρηση τ μεταφράζεται σε μια σταθερή διαφορά συχνότητας $f_b = -S\tau$. Άρα οι θετικές αποστάσεις $R > 0$ εμφανίζονται σε αρνητικές συχνότητες f_b , όπως φαίνεται παρακάτω.

$$f_b = -S\tau \Rightarrow f_b = -S \frac{2R}{c} \Rightarrow R = -\frac{c f_b}{2S}$$

Άρα όσο πιο μακριά είναι ο στόχος, τόσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση τ και τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά συχνότητας f_b . Οπότε, μετά τη μίξη, δημιουργείται η κωδικοποιημένη IF,

$$\begin{aligned} s_{IF,i}(t) &= \alpha_i e^{j[\pi S(t-\tau_i)^2 - \pi S t^2 + \phi_d(t-\tau_i) + 2\pi f_{D,i}t + \phi_i]} \Rightarrow \\ &\Rightarrow s_{IF,i}(t) = \alpha_i e^{j[-2\pi S \tau_i t + \pi S \tau_i^2 + \phi_d(t-\tau_i) + 2\pi f_{D,i}t + \phi_i]} \end{aligned}$$

Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφτεί, εν μέρει, ως γινόμενο τριών βασικών στοιχείων,

$$s_{IF,i}(t) \sim \underbrace{e^{-j2\pi\tau_i t}}_{\text{Range}} \cdot \underbrace{e^{j2\pi f_{D,i} t}}_{\text{Doppler}} \cdot \underbrace{e^{j\phi_d(t-\tau_i)}}_{\text{DPSK}}$$

2.9. Group Delay Filter (GDF)

Το GDF είναι ένα φίλτρο που εφαρμόζει αντίστροφη φασική απόκριση στο πεδίο της συχνότητας, που ακυρώνει την γνωστή κωδικοποιημένη φάση ϕ_d . Δηλαδή, το GDF επαναφέρει τη δομή LFM, η οποία είναι η ιδανική μορφή του chirp. Το άρθρο δίνει την παρακάτω εννοιολογική μορφή του φίλτρου.

$$H_{GDF}(f) = e^{-j2\pi f \tau_g(f)}$$

Αναφέρεται ότι η σχεδιασμένη group-delay συνάρτηση $\tau_g(f)$ αντισταθμίζει τις διαταραχές της φάσης από την κωδικοποίηση DPSK. Όμως, το δοθέν άρθρο δεν εξακριβώνει πλήρη σχεδιασμό της $\tau_g(f)$, ούτε αναφέρει κάποιον συγκεκριμένο αλγόριθμο για να την αριθμητική κατασκευή της από τα bits. Επομένως, εφαρμόστηκαν τα παρακάτω βήματα για την απλή λειτουργική αναπαράσταση του GDF.

Όπως αναφέρθηκε πριν, το στοιχείο της ενδιάμεσης συχνότητας $s_{IF,i}(t)$, πριν το GDF, αποτελείται από τρεις όρους, που είναι Delay, Doppler και κωδικοποίηση DPSK. Επειδή στη προσομοίωση η κωδικοποιημένη φάση $\phi_d(t)$ είναι γνωστή, αντιστρέφεται με αποτέλεσμα να αφαιρείται η αντίστοιχη φάση, διότι

$$e^{j\phi_d(t-\tau_i)} e^{-j\phi_d(t-\tau_i)} = 1$$

Έτσι μένει μόνο η ιδανική μορφή LFM. Για έναν μόνο στόχο, η IF γράφεται ως

$$s_{IF,comp,i}(t) = s_{IF,i}(t) e^{-j\phi_d(t-\tau_i)}, \quad s_{IF,comp,i}[m, n] = s_{IF,i}[m, n] e^{-j\phi_{d,i,delayed}[m, n]}$$

Για πολλαπλούς στόχους, αθροίζονται όλα τα στοιχεία και τελικά προκύπτει η συνολική IF, η οποία ιδανικά είναι ίση με αυτή πριν την εφαρμογή του GDF.

$$s_{IF,comp,total}[m, n] = \sum_i s_{IF,comp,i}[m, n]$$

2.10. Range-Doppler Map (RDM)

Μετά την εφαρμογή του GDF, το σήμα υφίσταται πλέον καθαρό και ίσο με το αρχικό, επομένως καθίσταται έτοιμο για την εφαρμογή του ΜΣ Fourier. Πριν την εφαρμογή του, όμως, χρησιμοποιούνται παράθυρα Hann προκειμένου να μειωθούν οι γειτονικές κηλίδες των στόχων. Δηλαδή,

$$x_w[m, n] = x[m, n] w_{slow}[m] w_{fast}[n]$$

Αυτή η παρέμβαση είναι καθαρά μόνο για τον περιορισμό των γειτονικών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν τον ίδιο στόχο, έτσι ώστε να μην προκύπτουν διαφορετικοί στόχοι για το ίδιο αποτέλεσμα. Επομένως τώρα μπορεί να εφαρμοστεί ο FFT που αναγράφεται στο άρθρο. Όσον αφορά τον Range-Doppler χάρτη, αποτελείται από τους δύο παρακάτω άξονες, που ήδη έχουν αναλυθεί.

- **Range FFT κατά τον fast-time άξονα:**

$$X_{range}[m, k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_w[m, n] e^{-j2\pi n k / N_{FFT, range}}$$

- **Doppler FFT κατά τον slow-time άξονα:**

$$\text{RDM}[\ell, k] = \sum_{m=0}^{M-1} X_{\text{range}}[m, k] e^{-j2\pi m \ell / N_{\text{FFT}, \text{doppler}}}$$

Επιπλέον, ορίζεται το φάσμα ισχύος ως το τετράγωνο του μέτρου του μιγαδικού αποτελέσματος του FFT, το οποίο αντιπροσωπεύει την ενέργεια σε κάθε bin.

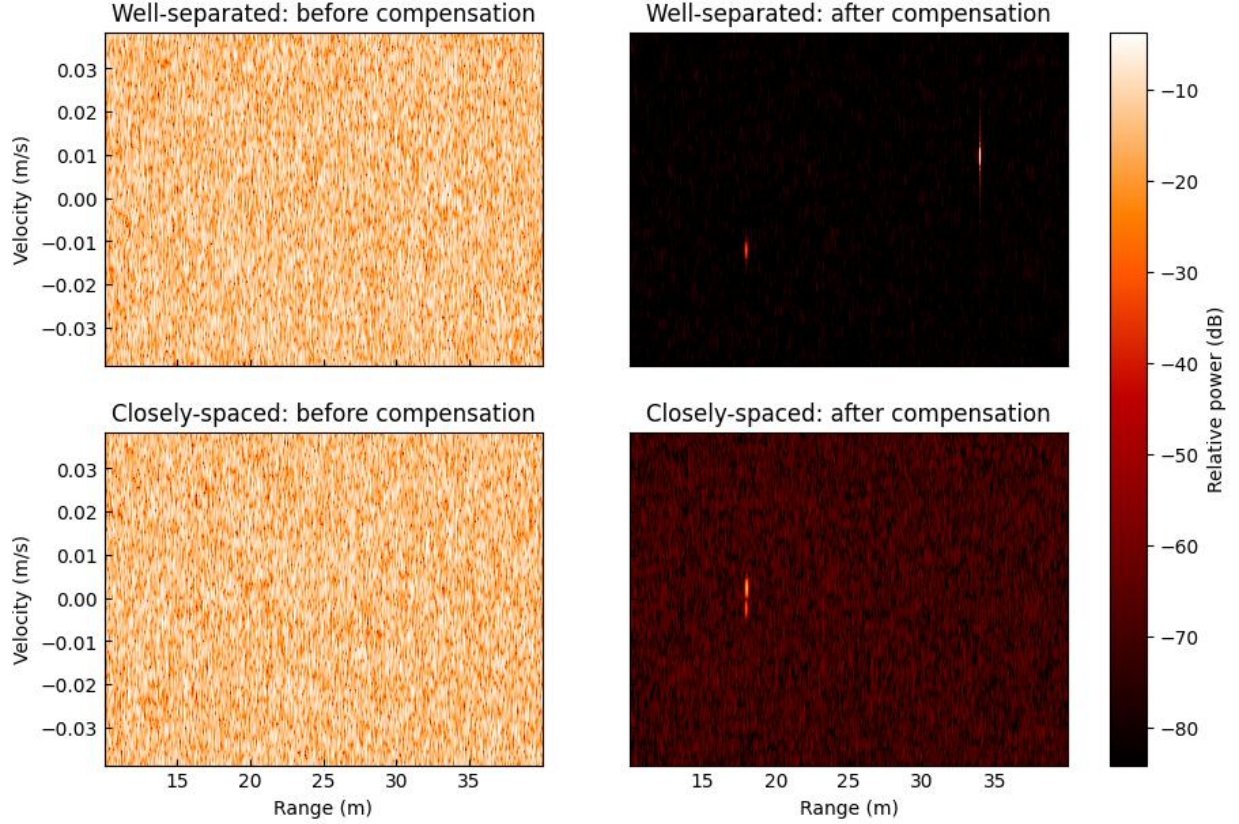
$$P[\ell, k] = |\text{RDM}[\ell, k]|^2$$

Για γραφική αναπαράσταση χρησιμοποιείται dB κλίμακα $P_{\text{dB}}[\ell, k] = 10 \log_{10}(P[\ell, k] + \epsilon)$. Στην αναζήτηση των τους στόχων, οι κορυφές δηλώνουν εμπόδια. Ορίζεται ως Range Resolution ΔR η ελάχιστη απόσταση που χρειάζονται δύο στόχοι για να διακριθούν ως δύο ξεχωριστές κορυφές.

$$\Delta R_{\text{res}} = \frac{c}{2B} = 1.5 \text{ cm}$$

Παρακάτω αναπαρίστανται τα αποτελέσματα των δύο σεναρίων για διαφορετικούς στόχους, για πριν και μετά την αφαίρεση της κωδικοποιημένης φάση DPSK από το σήμα IF. Από τα RDM αποτελέσματα παρατηρείται ότι η αντιστάθμιση της DPSK φάσης μέσω του GDF οδηγεί σε καθαρές κορυφές στόχων. Στο πρώτο σενάριο, well-separated, οι δύο στόχοι διακρίνονται καθαρά λόγω της μεγάλης μεταξύ τους απόστασης, ενώ στο closely-spaced σενάριο η διάκριση είναι πιο απαιτητική, καθώς η απόσταση των στόχων είναι κοντά στο θεωρητικό όριο ανάλυσης, όπως αναλύεται και στο άρθρο. Παρόλα αυτά, μετά την αντιστάθμιση, οι κορυφές παραμένουν εντοπισμένες, γεγονός που υποστηρίζει τη λειτουργικότητα της ανίχνευσης.

Range – Doppler Map			
Scenario	Target 1	Target 2	Αποτελέσματα
well-separated	$R_1 = 18.0 \text{ m}$ $f_{D,1} = -10 \cdot f_{\text{DopplerBin}}$ $\phi_{0,1} = 0.20 \text{ rad}$	$R_2 = 34.0 \text{ m}$ $f_{D,2} = 8 \cdot f_{\text{DopplerBin}}$ $\phi_{0,2} = 1.10 \text{ rad}$	$\Delta R_1 = 34.0 - 18.0 = 16.0 \text{ m}$ $\Delta R_1 \gg \Delta R_{\text{res}}$ $\text{Max } \text{range error} = 0.4 \text{ cm}$
closely-spaced	$R_1 = 18.00 \text{ m}$ $f_{D,1} = -2 \cdot f_{\text{DopplerBin}}$ $\phi_{0,1} = 0.30 \text{ rad}$	$R_2 = 18.02 \text{ m}$ $f_{D,2} = 2 \cdot f_{\text{DopplerBin}}$ $\phi_{0,2} = 1.40 \text{ rad}$	$\Delta R_1 = 18.02 - 18.00 = 0.02 \text{ m}$ $\Delta R_2 \text{ κοντά στο } \Delta R_{\text{res}}$ $\text{Max } \text{range error} = 1.3 \text{ cm}$



Εικόνα 7. Range-Doppler Maps για τα δύο ζητούμενα σενάρια, *well-separated* και *closely-spaced* στόχων, πριν και μετά την εφαρμογή αντιστάθμισης DPSK μέσω GDF.

2.11. Cramér-Rao Lower Bound (CRLB)

Σύμφωνα με το άρθρο, ο Fisher information matrix (FIM) μετράει την ποσότητα της πληροφορίας που περιέχεται σε ένα σήμα για μια επιθυμητή παράμετρο, όπως είναι η απόσταση και η ταχύτητα. Στο αποτέλεσμα του RDM, μελετάει πόσο απότομη είναι η κάθε δοθείσα κορυφή. Μια πολύ λεπτή κορυφή αντιστοιχεί σε μικρή ελάχιστη απόσταση ΔR , πράγμα που σημαίνει ότι στο σημείο αυτό περιέχεται υψηλή πληροφορία για την ακριβή θέση του μελετώμενου στόχου. Τώρα είναι δυνατόν να οριστεί το κατώτατο όριο $CRLB(\theta) = F^{-1}(\theta)$, το οποίο ισούται με τον αντίστροφο μετασχηματισμό FIM.

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \geq \mathbf{F}^{-1}, \quad \text{var}(\hat{\theta}_i) \geq [\mathbf{F}^{-1}]_{ii}$$

Σύμφωνα με την πληροφορία που εξάγεται από τον πίνακα FIM $F^{-1}(\theta)$, το κατώτατο όριο $CRLB(\theta)$ εστιάζει στη διακύμανση της πληροφορίας. Δηλαδή περιγράφει το μικρότερο δυνατό σφάλμα που μπορεί να πετύχει οποιοσδήποτε αλγόριθμος μέτρησης υπό συγκεκριμένες συνθήκες θορύβου. Χρησιμοποιείται το μαθηματικό μοντέλο του σήματος και του θορύβου για να βρεθεί η διακύμανση του εκτιμητή, σύμφωνα με την εξίσωση (7).

- **Για την Απόσταση (R) – fast time:** Ο υπολογισμός βασίζεται στο εύρος ζώνης B . Η ακρίβεια καθορίζεται από το μέγεθος του εύρους του φάσματος των συχνοτήτων που μπορούν να σαρωθούν.

$$\text{var}(\hat{R}) \geq \left(\frac{cT}{2B}\right)^2 \frac{3}{8\pi^2 \gamma M_{\text{chirps}} T_c^2}, \quad \sigma_R = \sqrt{\text{var}(\hat{R})_{\min}}$$

- **Για την Ταχύτητα (v) – slow time:** Ο υπολογισμός βασίζεται στο μήκος κύματος λ και στον τον αριθμό των chirps M_{chirps} . Εδώ η ακρίβεια καθορίζεται από τη μεταβολή της φάσης ανάμεσα στα διαδοχικά chirps.

$$\text{var}(\hat{v}) \geq \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 \frac{3}{8\pi^2 \gamma T_c^2 M_{\text{chirps}}^3}, \quad \sigma_v = \sqrt{\text{var}(\hat{v})_{\min}}$$

Στο άρθρο περιγράφεται πως στο σενάριο πολλών στόχων εμφανίζονται μη διαγώνια στοιχεία στον πίνακα, τα οποία μηδενίζονται για well-separated στόχους και αυξάνουν το σφάλμα για closely-spaced στόχους. Στην παραδοτέα προσομοίωση υλοποιείται μία απλή εξομάλυνση με χρήση μίας Γκαουσιανής επικάλυψης μόνο για ένα εύρος, για ποιοτική οπτικοποίηση της σύζευξης. Μια απλή επιλογή εξομάλυνσης είναι η χρήση του συντελεστή

$$\rho(\Delta R) = \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R}{\Delta R_{\text{res}}}\right)^2\right], \quad \rho < 1$$

Για δύο στόχους, προσεγγίζεται ο πίνακας

$$\mathbf{F}_2 = F_0 \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$$

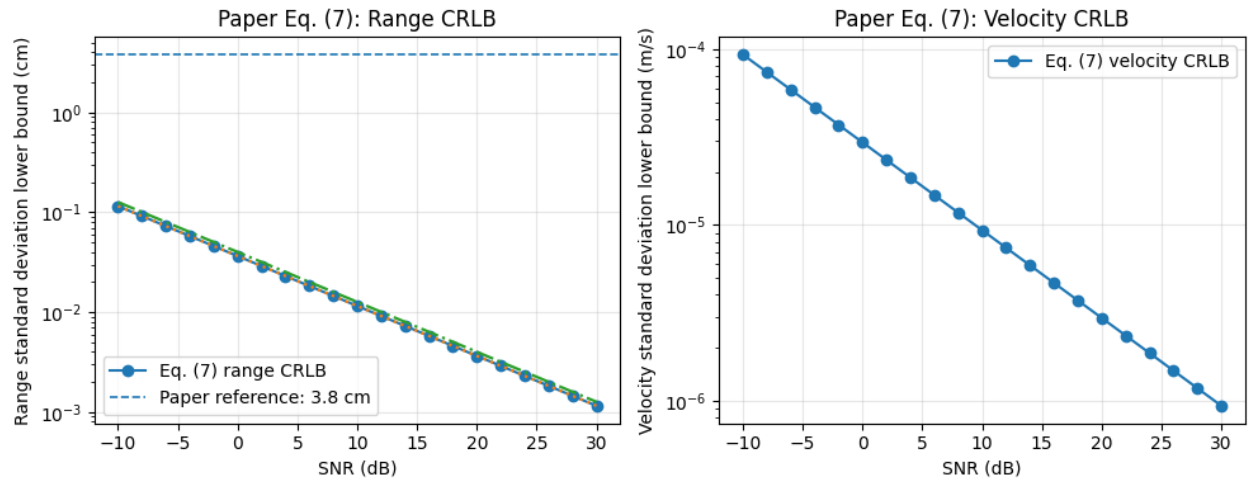
όπου

- F_0 είναι η πληροφορία που θα είχε ένας μεμονωμένος στόχος.
- ρ είναι ο coupling coefficient μεταξύ των δύο στόχων.

Η παραπάνω απλοποιημένη μορφή χρησιμοποιείται ποιοτικά για την αναπαράσταση της αύξησης διακύμανσης, καθώς ο συντελεστής σύζευξης ρ αυξάνεται. Όταν ρ πλησιάζει τη μονάδα, ο πίνακας πληροφορίας γίνεται τετραγωνικός και μη αντιστρέψιμος, με αποτέλεσμα η διάκριση των στόχων να καθίσταται ασταθής. Αυτό αποδεικνύει το γεγονός πως οι closely-spaced στόχοι είναι δυσκολότερα διαχωρίσιμοι. Παρακάτω περιγράφονται τα αποτελέσματα της εξίσωσης (7), καθώς προβάλλονται και τα διαγράμματα για τη μεταβολή των παραπάνω εξισώσεων.

Σημείωση: δεν έχει υλοποιηθεί συντελεστής σύζευξης και για την ταχύτητα, της οποίας η διακύμανση στην εξίσωση (7) δεν επηρεάζεται από την απόσταση, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως.

Εξίσωση (7) – Σενάριο ενός στόχου με SNR = 20 dB		
Scenario	Τυπική απόκλιση εύρους απόστασης	Τυπική απόκλιση εύρους ταχύτητας
well-separated	$\sigma_R = \sqrt{\text{var}(\hat{R})_{\min}} = 0.00365 \text{ cm}$	$\sigma_v = \sqrt{\text{var}(\hat{v})_{\min}} = 2.95 \times 10^{-6} \text{ m/s}$
closely-spaced	$\sigma_R = \sqrt{\text{var}(\hat{R})_{\min}} = 0.004 \text{ cm}$	$\sigma_v = \sqrt{\text{var}(\hat{v})_{\min}} = 2.95 \times 10^{-6} \text{ m/s}$



Εικόνα 8. Θεωρητικά όρια CRLB για την εκτίμηση απόστασης και ταχύτητας ως συνάρτηση του SNR.

3. CA-CFAR

3.1. Στόχος της μελετώμενης ενότητας

Στην επεξεργασία του ραντάρ, ο θόρυβος υφίσταται μη σταθερός σε όλο τον χάρτη RDM. Αυτό, σε ρεαλιστικά πλαίσια, συμβαίνει διότι αναπαρίστανται φυσικές μεταβλητές, όπως ο καιρός ή η αλλοίωση του δαπέδου στον δρόμο. Ο θόρυβος αυτός προφανώς καθιστά την ανίχνευση των στόχων πιο σύνθετη. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούταν ένα σταθερό κατώφλι για την ανίχνευση των επιθυμητών στόχων, τότε σε περιοχές με έντονο θόρυβο θα εντοπιζόντουσαν χιλιάδες ψευδείς ανιχνεύσεις, ενώ σε περιοχές με χαμηλότερο θόρυβο δεν θα εξακριβώνονταν πραγματικοί επιθυμητοί στόχοι. Ο CA-CFAR (Cell Averaging Constant False Alarm Rate) είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος συμβάλλει στη διάκριση του θορύβου γύρω από κάθε σημείο και προσαρμόζει το κατώφλι του δυναμικά.

Στόχος της εξεταζόμενης ενότητας είναι η εφαρμογή του 2D CA-CFAR αλγορίθμου για την ακριβή ανίχνευση μόνο των στόχων του αποτελέσματος RDM της προηγούμενης ενότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ενός False Alarm Rate, δηλαδή ενός τρόπου να παρθεί η απόφαση για την απομόνωση των κελιών του RDM που θεωρούνται πραγματικοί στόχοι, από τον απλό θόρυβο. Πιο συγκεκριμένα, ο RDM, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δεν αποτελείται από σηματοδοτούμενους στόχους, αλλά από έναν συνολικό χάρτη ισχύος $P[\ell, k] = |\text{RDM}[\ell, k]|^2$. Συνεπώς, τα σημεία του χάρτη χωρίζονται σε

- Κορυφές που προέρχονται από πραγματικούς στόχους και διαρροή πληροφορίας σε γειτονικές κελίδες.
- Χαμηλή ισχύς στα -80 dB ή/και θόρυβο.

Επομένως ο κανόνας που τελικά εφαρμόζεται στα πλαίσια του CA-CFAR αλγορίθμου είναι η αντιστοίχιση των πραγματικών ανιχνεύσεων βάσει της σύγκρισης της ισχύος της γειτονικής περιοχής. Εάν η ισχύς ενός κελιού είναι αρκετά μεγαλύτερη από το τοπικό υπόβαθρο, τότε το δηλώνεται ως πραγματική ανίχνευση.

3.2. Η δομή του Παραθύρου

Αρχικά ορίζεται ως Cell Under Test (CUT) το εξεταζόμενο κελί κάθε χρονική στιγμή. Αποτελείται από έναν δισδιάστατο πίνακα ισχύος P , όπου οι γραμμές και οι στήλες του είναι ίδιες με αυτές του χάρτη RDM, δηλαδή πρόκειται για bins απόστασης και bins ταχύτητας, αντίστοιχα. Για κάθε θέση ισχύος, (v, r), εξετάζεται αν αυτό το κελί θεωρείται πραγματικός στόχος. Άρα το CUT είναι:

$$P = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & P[v_{\text{CUT}}, r_{\text{CUT}}] & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

Σύμφωνα με τον κανόνα γειτνίασης, αν το CUT κελί είναι πραγματικός στόχος, τότε η ενέργεια του στόχου δεν θα βρίσκεται υποχρεωτικά σε μόνο ένα εικονοστοιχείο. Μπορεί να επεκτείνεται και στα διπλανά bins λόγω του ΜΣ Fourier, της πιθανής διαρροής ή της πεπερασμένης ανάλυσης. Οπότε, αν χρησιμοποιούνταν τα ακριβώς διπλανά κελιά για την εκτίμηση του θορύβου, τότε πιθανώς να πραγματοποιούνταν η αντιστοίχιση ενός μέρους της ενέργειας του στόχου με το τοπικό υπόβαθρο. Δηλαδή, η προβλεπόμενη αύξηση της τοπικής εκτίμησης θορύβου $\hat{P}_{\text{noise}}$, με αντίστοιχη αύξηση του

κατωφλίου T_{CFAR} , κι έτσι να μην ανιχνευόταν επιτυχημένα κάποιος στόχος. Τα αρχικά αποτελέσματα πάνω στον RDM εξαιτίας αυτού του φαινομένου παρουσιάζονται παρακάτω.

Μη επιτυχής ανίχνευση στόχων λόγω γειτονικής διαρροής	
Scenario	Ανιχνευμένοι Στόχοι
well-separated	0/2
closely-spaced	1/2

Για τον λόγο αυτό, δημιουργούνται τα Guard κελιά, τα οποία αντιστοιχούν στα περιμετρικά κελιά γύρω από το CUT, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση θορύβου. Πιο συγκεκριμένα, ορίζονται παρακάτω οι αντίστοιχες δύο σταθερές των αξόνων,

- $G_v = 2$ (bins) : guard κελιά στον άξονα της ταχύτητας,
- $G_r = 2$ (bins) : guard κελιά στον άξονα της απόστασης.

Τελικά, δημιουργούνται τα Training κελιά, τα οποία ταυτίζονται με τα κελιά που βρίσκονται εξωτερικά από αυτά των Guard. Οπότε, μόνο αυτά τα κελιά θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση θορύβου, εφόσον τα εξωτερικά γειτονικά κελιά δηλώνουν, στην τελική, τι μέρος υπόβαθρου υπάρχει στην εξεταζόμενη περιοχή του RDM. Αντίστοιχα,

- $T_v = 8$ (bins) : Training κελιά στον άξονα της ταχύτητας,
- $T_r = 10$ (bins) : Training κελιά στον άξονα της απόστασης.
- **και μία Training μάσκα:** Ένας 2D δυαδικός πίνακας, ο οποίος όταν ισούται με:
 - True, αν αυτό το γειτονικό κελί αντιστοιχεί σε Training.
 - False, αν αυτό το γειτονικό κελί αντιστοιχεί σε Guard ή CUT.

Επομένως, για κάθε ένα cell εξεταζόμενο κελί $P[v_0, r_0]$, που θεωρείται CUT, τελικά προκύπτει ο παρακάτω πίνακας, όπου:

- **T** = training region ($T_v = 8, T_r = 10$),
- **G** = guard region ($G_v = G_r = 2$),
- **C** = CUT (1 παράθυρο τη φορά).

	10T	2G	1C	2G	10T
8T	T	T	T	T	T
2G	T	G	G	G	T
1C	T	G	C	G	T
2G	T	G	G	G	T
8T	T	T	T	T	T

Πρακτικά, στον κάθετο άξονα της ταχύτητας είναι, από το CUT μέχρι την πάνω άκρη του παραθύρου, χρειάζονται $H_v = T_v + G_v = 8 + 2 = 10$ κελιά. Το ίδιο ισχύει και προς τα κάτω, δηλαδή 10 κελιά πάνω και 10 κάτω στον άξονα ταχύτητας. Άρα το συνολικό ύψος του παραθύρου είναι $2H_v + 1$, και επομένως, $2H_v + 1 = 2 \cdot 10 + 1 = 21$. Αντίστοιχα, στον οριζόντιο άξονα της απόστασης, είναι $H_r = T_r + G_r =$

$10 + 2 = 12$ κελιά και το συνολικό πλάτος του παραθύρου προκύπτει $2H_r + 1 = 2 \cdot 12 + 1 = 25$. Άρα το CFAR window έχει μέγεθος

$$N_{\text{total}} = 21 \times 25 = 525 \text{ κελιά}$$

Όμως, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, δεν είναι όλα τα κελιά Training για την εκτίμηση του θορύβου. Το κεντρικό Guard+CUT τετράγωνο είναι

$$(2G_v + 1) \times (2G_r + 1) = (2 \cdot 2 + 1) \times (2 \cdot 2 + 1) = 5 \times 5 = 25 \text{ κελιά}$$

Επομένως, ο τελικός αριθμός κελιών που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση θορύβου στον RDM, δηλαδή ο αριθμός των Training κελιών, είναι

$$\begin{aligned} N &= N_{\text{total}} - N_{\text{guard+CUT}} = [2(T_v + G_v) + 1][2(T_r + G_r) + 1] - [2G_v + 1][2G_r + 1] \Rightarrow \\ &\Rightarrow N = 525 - 25 = 500 \text{ κελιά} \end{aligned}$$

3.3. Τοπική εκτίμηση θορύβου

Αν η ισχύς του κάθε Training κελιού $T(i, j)$ είναι $P(v + i, r + j)$, τότε ορίζεται η παρακάτω ισχύς τοπικής εκτίμησης θορύβου, η οποία είναι διαφορετική σε κάθε CUT.

$$\hat{P}_{\text{noise}}(v, r) = \frac{1}{N} \sum_{(i,j) \in \mathcal{T}} P(v + i, r + j)$$

3.4. CA-CFAR

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο, χρησιμοποιείται ένας πολλαπλασιαστής του κατώφλιου CA-CFAR, για να θεωρηθεί δυναμική διαδικασία και να απορριφθούν σημεία θορύβου με χαμηλή ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον $N = 500$ κελιά κι αν $P_{\text{fa}} = 10^{-8}$ μία σταθερά που εκφράζει την πιθανότητα των False Alarms, τότε

$$\alpha_{\text{CA}} = N \left(P_{\text{fa}}^{-1/N} - 1 \right) \approx 18.76$$

Επομένως, για κάθε εξεταζόμενο CUT, υπολογίζεται το παρακάτω τοπικό και δυναμικό κατώφλι.

$$T_{\text{CFAR}}(v, r) = \alpha \hat{P}_{\text{noise}}(v, r)$$

3.5. Περικοπή σε περιοχή ενδιαφέροντος

Το δυναμικό κατώφλι δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρη την RDM περιοχή, αλλά μόνο σε αυτή που θεωρείται να περιέχει σημεία ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ανάλυση του Fig. 2 του άρθρου.

$$R_{\min} \leq R \leq R_{\max}, \quad v_{\min} \leq v \leq v_{\max}$$

Δημιουργούνται δύο μάσκες, μία για κάθε άξονα.

$$M_R[r] = \begin{cases} 1, & R_{\min} \leq R_{\text{axis}}[r] \leq R_{\max}, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}, \quad M_v[v] = \begin{cases} 1, & v_{\min} \leq v_{\text{axis}}[v] \leq v_{\max} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Άρα ο περικομμένος χάρτης ισχύος γίνεται $P_{\text{crop}} = P[M_v, M_R]$. Αντίστοιχα τεμαχίζονται και οι άξονες, για να διατηρηθεί η ίδια φυσική αναλογία μεταξύ της απόστασης $R_{\text{crop}} = R_{\text{axis}}[M_R]$ και της ταχύτητας

$v_{\text{crop}} = v_{\text{axis}}[M_v]$ που αντιστοιχεί σε κάθε κελί. Με τον περιορισμό της ανάλυσης στην περιοχή ενδιαφέροντος μειώνονται αρκετές D_{raw} peak ανιχνεύσεις, οι οποίες ήταν

- Well-separated targets: 79 υποψήφιες ανιχνεύσεις,
- Closely-spaced targets: 52 υποψήφιες ανιχνεύσεις,

καθώς απορρίπτονται πολλές περιοχές των οποίων η εξέτασή τους θα αύξανε σημαντικά το υπολογιστικό κόστος και, ως εκ τούτου, τον χρόνο εκτέλεσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας.

3.6. Εφαρμογή CA-CFAR

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η απόφαση είναι ένας 2D Boolean πίνακας, όπου θεωρείται raw ανίχνευση εάν η ισχύς του CUT έχει μεγαλύτερη τιμή από το δυναμικό κατώφλι, αλλιώς θεωρείται μέρος του υπόβαθρου.

$$D_{\text{raw}}(v, r) = \begin{cases} 1, & P_{\text{crop}}(v, r) > T_{\text{CFAR}}(v, r) \\ 0, & P_{\text{crop}}(v, r) \leq T_{\text{CFAR}}(v, r) \end{cases}$$

Αυτός ο δισδιάστατος πίνακας πιθανώς να έχει πολλές ίδιες γειτονικές τιμές, οι οποίες όμως να προέρχονται από τον ίδιο στόχο, όπως αναλύθηκε νωρίτερα με τον κανόνα γειτνίασης. Για τον λόγο αυτό, όταν υπάρχουν πολλά ενεργοποιημένα γειτονικά κελιά, εφαρμόζονται Connected Components, τα οποία ομαδοποιούν τα κελιά αυτά σε μία προφανής κηλίδα και αργότερα μπορεί να εξαχθεί μόνο το ισχυρότερο σημείο της. Αρχικά, ένα Connected Component είναι μια ομάδα από ενεργοποιημένα γειτονικά κελιά. Το γεγονός πως θεωρούνται γειτονικά εξαρτάται καθαρά από τη διασύνδεσή τους. Αν,

$$\text{connectivity} = 2$$

στον δισδιάστατο χώρο αναλογεί σε γειτονία 8 σημείων. Δηλαδή, για ένα κεντρικό ανιχνευμένο κελί C , όλα τα γειτονικά 8 κελιά μπορούν να συνδεθούν με το κέντρο του.

$$\begin{bmatrix} \text{diag} & \text{up} & \text{diag} \\ \text{left} & C & \text{right} \\ \text{diag} & \text{down} & \text{diag} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Έπειτα, ο πίνακας με τη μάσκα D_{raw} μετατρέπεται σε έναν πίνακα $L[v, r]$ με τις παρακάτω ετικέτες, όπου κάθε ετικέτα, πέρα από το υπόβαθρο, αντιστοιχεί σε μία ενοποιημένη κηλίδα. Έπειτα, για κάθε component C_m , μετρίεται από το κελί το μέγεθός του στοιχείου

$$|C_m| = \text{number of cells in component } m$$

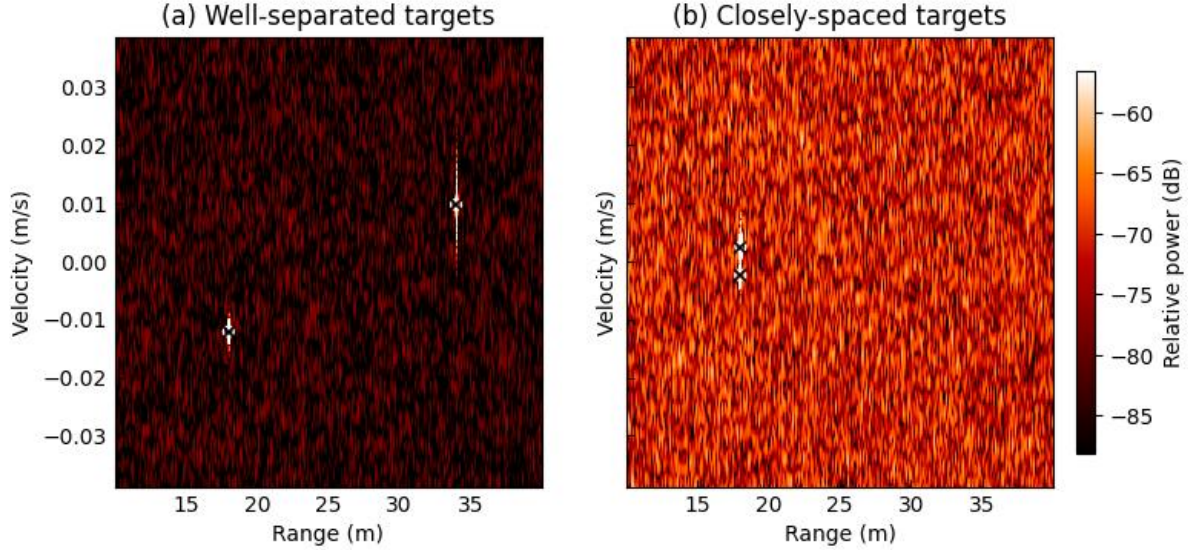
Μία raw CFAR ανίχνευση μπορεί να δηλώσει μικρές τυχαίες ανιχνεύσεις πλευρικών λοβών. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζεται ένα φίλτρο, το οποίο συμβάλει στην απόρριψη των στοιχείων C_m που συνορεύουν με λιγότερα από 8 κελιά.

3.7. Ανίχνευση κορυφών

Αν ένα component C_m περάσει, τελικά, το παραπάνω φίλτρο, τότε υπολογίζεται η μεγαλύτερη ισχύ μέσα σε αυτό. Δηλαδή, αντιστοιχεί σε μία μάσκα ενός δισδιάστατου δυαδικού πίνακα, όπου όλα τα στοιχεία

του είναι μηδενικά, εκτός από ένα που δείκτη (v_m, r_m) , το οποίο θα ισούται με άσσο. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα δύο σενάρια του άρθρου, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι δύο τοπικά peaks.

$$(v_m, r_m) = \arg \max_{(v,r) \in C_m} P_{\text{crop}}[v, r]$$



Εικόνα 9. Αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου CA-CFAR στον Range-Doppler Map για την ανίχνευση στόχων.

Σημείωση: Το CA-CFAR εφαρμόστηκε σε γραμμική ισχύς. Αλλά καθαρά για την οπτικοποίηση της προβολής ενός RDM χάρτη ως heatmap, απεικονίζεται σε dB. Δηλαδή,

$$P_{\text{norm}}(v, r) = \frac{P_{\text{crop}}(v, r)}{\max(P)} \leftrightarrow P_{\text{norm,dB}}(v, r) = 10 \log_{10}(P_{\text{norm}}(v, r) + \epsilon)$$

όπου

- $\max(P)$: μέγιστη ισχύς στο συγκεκριμένο panel,
- P_{norm} : κανονικοποιημένη ισχύς,
- $P_{\text{norm,dB}}$: σε dB,
- ϵ : μικρή θετική σταθερά την αποφυγή $\log_{10}(0)$.

Για κάθε λεξικό των στόχων, στο γράφημα σημαδεύεται ο επιθυμητός στόχος. Η απόσταση είναι απευθείας R_{target} , παρμένη από το $target["R_m"]$. Η ταχύτητα, όμως, δεν είναι αποθηκευμένη αυτούσια απευθείας. Είναι αποθηκευμένη η Doppler συχνότητα f_D . Σε μονοστατικό ραντάρ, της FMCW ανίχνευσης, η μετατόπιση της Doppler συχνότητας σχετίζεται με την ταχύτητα της ακτίνας μέσω της διάδοσης και της αντίστοιχης επιστροφής. Επομένως πρέπει να προστεθεί ο παράγοντας 2 στη βασική σχέση, η οποία είναι

$$f_D = \frac{2v}{\lambda_c} \Leftrightarrow v = \frac{\lambda_c f_D}{2}$$

4. Υπομονάδα 2 – MHT

4.1. Στόχος της μελετώμενης ενότητας

Στόχος της παρούσας υπομονάδας είναι η αναπαραγωγή της αλγοριθμικής λογικής του MHT/TBD κλάδου παρακολούθησης των τροχιών του άρθρου, χρησιμοποιώντας μία δισδιάστατη συνθετική βάση δεδομένων με δύο Ground Truth τροχιές, μετρημένο θόρυβο και clutter. Συγκεκριμένα, η 3D πληροφορία (x, y, t) προβάλλεται σε τρεις 2D επιφάνειες (x, y, x_t, y_t) , όπου εφαρμόζεται 2D HT σε κάθε projection, και έπειτα 3×3 smoothing στο accumulator. Τα supporting points ορίζονται με απόσταση από τη γραμμή, και η AND-logic fusion διατηρεί μόνο τις τροχιές που διαθέτουν αρκετά κοινά supporting points και στις τρεις προβολές. Τέλος, χρησιμοποιείται η τεχνική του κυλιόμενου παραθύρου, μαζί με μία συνάρτηση κόστους για την εφαρμογή stitching, με τη κινηματική απόσταση. Δηλαδή, ζητούνται:

- paper Section III: Track Detection via Multidimensional HT,
- Algorithm 1: AND-Logic Fusion,
- Eq. (6)-type stitching cost,
- Fig. 4 validation.

4.2. Συνθετική 2D βάση δεδομένων

Σύμφωνα με το δοθέν άρθρο, στο γράφημα και στον συνθετικό 2D χώρο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συνθετικές συντεταγμένες, εφόσον αναφέρονται δύο γραμμικές τροχιές σε 100×100 χώρο με θόρυβο και clutter. Οπότε,

$$x \in [0,100], \quad y \in [0,100]$$

Επίσης, ορίζεται και ο αριθμός των πλαισίων, ή αλλιώς frames, $N_{\text{frames}} = 64$. Το συνθετικό tracking σενάριο αποτελείται από 64 χρονικά βήματα, δηλαδή από μια ακολουθία των πλαίσια $t \in \{0, 1, \dots, N_{\text{frames}} - 1\}$. Η ολική αναπαραγωγή της πρόβλεψης τροχιών δουλεύει πάνω σε χωροχρονικό νέφος σημείων (x, y, t) . Δημιουργούνται οι Ground Truth τροχιές ως εξισώσεις ευθείας παραμετροποιημένης ως προς frame t και αποθηκεύονται σε πίνακες.

- **Για GT1 (label = 1):**

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 12.0 + 1.05t \\ y_1(t) &= 15.0 + 0.60t \end{aligned}$$

- **Για GT2 (label = 2):**

- Av m2_gt_mode="two_linear":

$$\begin{aligned} x_2(t) &= 15.0 + 1.15t \\ y_2(t) &= 82.0 - 0.75t \end{aligned}$$

- Av m2_gt_mode="linear_curved":

$$\begin{aligned} x_2(t) &= 18.0 + 0.95t \\ y_2(t) &= 60.0 - 0.45t + 0.015(t - 12.0)^2 \end{aligned}$$

Επιπλέον, το κάθε point παίρνει μία μοναδική σφραγίδα $point_id$ μία μοναδική ετικέτα $source_label$. Επομένως η τελική πληροφορία είναι ένας πίνακας με 5 στήλες, όπως φαίνεται παρακάτω,

$$[point_id, frame, x, y, source_label]$$

ο οποίος περιέχει την πραγματική γεωμετρική πληροφορία (x, y, t) που χρειάζεται ο πολυδιάστατος μετασχηματισμός Hough. Επίσης, τα παρατηρούμενα σημεία των στόχων δεν είναι ακριβώς πάνω στις Ground Truth τροχιές. Αν το Ground Truth σημείο είναι $[x_{GT}, y_{GT}, t, label]$, τότε το θορυβώδες παρατηρούμενο σημείο είναι

$$\begin{aligned} x_{obs}(t) &= x_{GT}(t) + n_x(t), & n_x &\sim \mathcal{N}(0, \sigma_{noise}^2) \\ y_{obs}(t) &= y_{GT}(t) + n_y(t), & n_y &\sim \mathcal{N}(0, \sigma_{noise}^2) \end{aligned}$$

με τυπική απόκλιση θορύβου $\sigma_{noise} = 0.35$.

Επιπλέον, ορίζεται η σταθερά $N_{clutter/frame} = 4$. Αυτός ο αριθμός δηλώνει πως σε κάθε frame προστίθενται 4 τυχαία σημεία στο clutter. Με 64 πλαίσια, υπάρχουν $64 \cdot 4 = 256$ σημεία στο clutter. Επιπλέον, υπάρχουν και τα target points. Αν ο επιθυμητός αριθμός των στόχων είναι 2 ανά frame, τότε $64 \cdot 2 = 128$ target/origin points. Άρα το νέφος σημείων έχει συνολικά

$$N = 128 + 256 = 384 \text{ points}$$

Το clutter χρησιμοποιείται ως αιτία ύπαρξης του TBD/MHT. Επιπλέον, κάθε clutter σημείο έχει Uniform

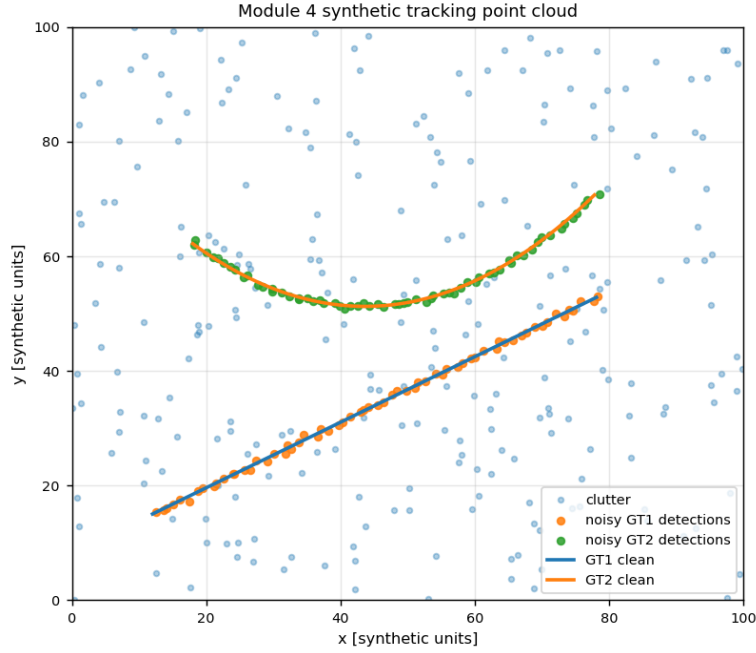
$$x_{clutter} \sim U(x_{min}, x_{max}), \quad y_{clutter} \sim U(y_{min}, y_{max})$$

με

$$\begin{aligned} x_{min} &= 0, & x_{max} &= 100 \\ y_{min} &= 0, & y_{max} &= 100 \end{aligned}$$

και ετικέτα $source_label = 0$. Άρα ένα clutter point έχει την παρακάτω μορφή.

$$[point_id, frame, x_{clutter}, y_{clutter}, 0]$$



Εικόνα 10. Συνθετικό σενάριο δύο Ground Truth τροχιών με θόρυβο και clutter για την αξιολόγηση του MHT.

4.3. 2D Προβολές $N \times 2 \rightarrow 384 \times 2$

- Δημιουργία προβολής (x_i, y_i) :

$$m4_projection_xy = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_N & y_N \end{bmatrix}$$

Δείχνει πού βρίσκονται τα σημεία στη 2D συνθετική επιφάνεια, αλλά δεν είναι γνωστός ο δείκτης του frame στον οποίο εμφανίζεται το κάθε point. Για παράδειγμα, δύο σημεία μπορεί να είναι κοντά στην xy επιφάνεια αλλά να ανήκουν σε τελείως διαφορετικές χρονικές στιγμές.

- Δημιουργία προβολής (t_i, x_i) :

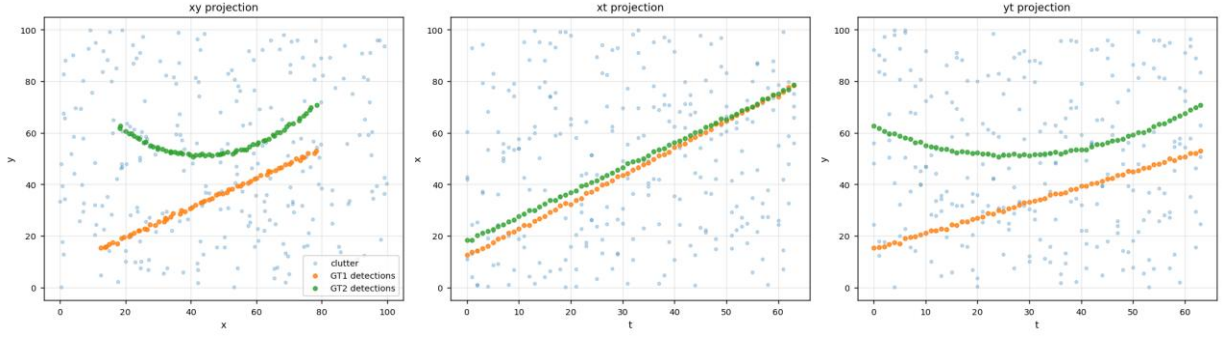
$$m4_projection_xt = \begin{bmatrix} t_1 & x_1 \\ t_2 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ t_N & x_N \end{bmatrix}$$

Δείχνει πώς εξελίσσεται η συντεταγμένη x βάσει του χρόνου t .

- Δημιουργία προβολής (t_i, y_i) :

$$m4_projection_yt = \begin{bmatrix} t_1 & y_1 \\ t_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ t_N & y_N \end{bmatrix}$$

Δείχνει πώς εξελίσσεται η συντεταγμένη y βάσει του χρόνου t .



Εικόνα 11. Προβολές του συνόλου δεδομένων στα επίπεδα xy , xt και yt , αντίστοιχα.

4.4. Τυπική μορφή Hough

Όλες οι ευθείες γραμμές περιγράφονται από τη βασική εξίσωση $\rho = u \cos \theta_{\text{rad}} + v \sin \theta_{\text{rad}}$, όπου

- (u, v) : ένα σημείο στην 2D επιφάνεια προβολής.
- θ : Η θ δεν είναι η γωνία της ίδιας της ευθείας. Είναι η γωνία του normal vector, δηλαδή του διανύσματος που είναι κάθετο στην ευθεία.
- ρ : Η ρ δηλώνει την απόσταση της ευθείας από την αρχή των αξόνων, μετρώντας κατά μήκος αυτού του normal vector, με πρόσημο.

Η συνηθισμένη εξίσωση ευθείας $v = mu + b$ παρουσιάζει εμπόδια όταν πρόκειται για κάθετες ευθείες. Η τυπική μορφή το αποφεύγει, διότι έχει την ικανότητα περιγραφής και καθέτων, και οριζοντίων, και διαγώνιων ευθειών. Αυτό είναι χρήσιμο για τον μετασχηματισμό Hough, επειδή οι τροχιές στις προβολές μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κλίση. Επομένως, κάθε πιθανή ευθεία αντιστοιχεί σε ένα ζεύγος (ρ, θ) .

Ο μετασχηματισμός Hough διερευνάει γραμμές με διάφορες γωνίες θ . Στην παραδοτέα προσομοίωση χρησιμοποιούνται $N_\theta = 181$ bins για το θ -grid. Εννοιολογικά, αν το εύρος διακυμαίνεται μεταξύ των τιμών $-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$, τότε τα $N_\theta = 181$ bins αντιστοιχούν σε βήματα της μίας μοίρας. Για τον υπολογισμό του Hough, όμως, η τριγωνομετρία απαιτεί μετατροπή σε radians, δηλαδή $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \frac{\pi}{180}$.

4.5. Αρχικοποίηση του Hough Accumulator

Με είσοδο τους δισδιάστατους πίνακες των προβολών, διαστάσεων $N \times 2$, εξάγεται ένας πίνακας accumulator $A[\rho_idx, \theta_idx]$ διαστάσεων $N_\rho \times N_\theta$, ο οποίος περιέχει τον αριθμό των σημείων πάνω στις προβολές που ψήφισαν την εξεταζόμενη ευθεία (ρ, θ) . Το όρισμα θ_grid δηλώνει τις εξεταζόμενες γωνίες, ενώ το ρ_grid τις αποστάσεις από την αρχή των αξόνων. Οι διαστάσεις είναι

$$N_\rho = \text{len}(\rho_grid), \quad N_\theta = \text{len}(\theta_grid)$$

και κάθε κελί ξεκινάει με τιμή $A[\rho_idx, \theta_idx] = 0$. Επομένως δημιουργούνται τα απαραίτητα πλέγματα όπως φαίνεται παρακάτω.

- θ_grid :

$$-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ \leftrightarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

- ρ_grid :

Πρώτα υπολογίζεται μία διαγώνια σύνδεση της κάθε προβολής, το οποίο δηλώνει το μέτρο του μεγέθους του σημείου προβολής του νέφους.

$$D = \sqrt{(u_{\max} - u_{\min})^2 + (v_{\max} - v_{\min})^2}$$

Δηλαδή είναι η κλίμακα του ρ_grid εύρους. Μετά ορίζονται

$$\begin{aligned}\rho_{\min} &= -D - 2\Delta\rho \\ \rho_{\max} &= D + 2\Delta\rho\end{aligned}$$

όπου $\Delta\rho = 1.0$ το βήμα του grid. Σημαίνει ότι οι ρ τιμές κβαντίζονται σε bins πλάτους 1 synthetic/projection unit. Ενώ, ο όρος $2\Delta\rho$ εισάγεται ως ένα μικρό περιθώριο ασφαλείας έτσι, ώστε οι ακραίες ψήφοι να χωρέσουν μέσα στο grid. Άρα, τελικά

$$\rho_grid = [\rho_{\min}, \rho_{\min} + \Delta\rho, \rho_{\min} + 2\Delta\rho, \dots, \rho_{\max}]$$

Με λίγα λόγια, κάθε ρ -bin αντιστοιχεί σε μία πιθανή απόσταση γραμμής, ενώ το βήμα $\Delta\rho$ ελέγχει την ανάλυση στον Hough χώρο. Ο accumulator A , όμως, δεν διαχειρίζεται συνεχείς ρ τιμές. Πρέπει κάθε ρ_{ij} να αντιστοιχιστεί σε ένα διακριτό bin. Η λογική είναι

$$\rho_idx = \text{round}\left(\frac{\rho_{ij} - \rho_{\min}}{\Delta\rho}\right)$$

Επομένως χρησιμοποιείται rounding στο κοντινότερο bin.

4.6. Hough peaks και ψηφοφορία

Ένα τυχαίο σημείο (u_i, v_i) μπορεί να βρίσκεται πάνω σε άπειρες ευθείες. Στον μετασχηματισμό Hough, για κάθε πιθανή γωνία θ_j υπολογίζεται η ευθεία $\rho_{ij} = u_i \cos \theta_j + v_i \sin \theta_j$, δηλαδή κάθε σημείο ψηφίζει μία ρ τιμή για κάθε πιθανή γωνία θ_j . Εφόσον οι γωνίες χωρίζονται σε $N_\theta = 181$ bins, τότε κάθε point ψηφίζει 181 φορές, μία για κάθε bin. Αν πολλά σημεία βρίσκονται πάνω στην ίδια πραγματική ευθεία, οι ψήφοι τους θα συμπέσουν σε παρόμοιο δείκτη (ρ, θ) . Αυτό δημιουργεί κορυφή στον accumulator. Άρα, για κάθε θ_j και για κάθε σημείο, έχουμε ένα ρ_idx μετά το rounding, και επομένως ο Hough accumulator A αυξάνεται:

$$A[\rho_idx, \theta_j] \leftarrow A[\rho_idx, \theta_j] + 1$$

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση πιθανών γραμμικών δομών.

4.7. 3×3 Smoothing + padding στον accumulator A

Στο άρθρο αναφέρεται η εφαρμόγη 3×3 εξομάλυνσης στον Hough accumulator πριν από την επιλογή των peaks. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες διαδικασίες, έτσι και ο Hough accumulator συμβάλει στον κανόνα γειτνίασης με τις ψήφους του να βρίσκονται σε κηλίδες, δηλαδή στα γειτονικά bins. Επομένως δημιουργείται ένας accumulator με 3×3 mean φίλτρο $A_{\text{smooth}}[\rho_idx, \theta_idx]$. Η σχέση είναι

$$A_{\text{smooth}}[i, j] = \frac{1}{9} \sum_{a=-1}^1 \sum_{b=-1}^1 A[i + a, j + b]$$

Δηλαδή κάθε κελί αντικαθίσταται από τον μέσο όρο του εαυτού του και των 8 γειτόνων του. Έπειτα εφαρμόζεται padding στα άκρα του accumulator, με αντιγραφή των ακριανών τιμών του. Να σημειωθεί ότι η εξομάλυνση δεν χρησιμοποιείται για να διατηρηθεί το απόλυτο μέγιστο. Χρησιμοποιείται για να διερευνηθεί η ύπαρξη τοπικής περιοχής υψηλών ψήφων, όχι μόνο απομονωμένων μέγιστων.

4.8. Ανίχνευση κορυφής

Το κατώφλι για την ανίχνευση των κορυφών είναι

$$T_{\text{peak}} = \max(\beta \max(A_{\text{smooth}}), T_{\min})$$

όπου

- $\beta = 0.50$, για να διατηρηθούν κορυφές που αποτελούνται από τουλάχιστον 50% του μέγιστου peak.
- $T_{\min} = 2.0$, το ελάχιστο απόλυτο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όταν ο accumulator αδυνατεί να εντοπίσει κορυφές.

Μετά την εφαρμογή κατωφλίου, ταξινομούνται όλα τα accumulator bins από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Συμβολικά, $A_{\text{smooth}}[i_1, j_1] \geq A_{\text{smooth}}[i_2, j_2] \geq \dots \geq A_{\text{smooth}}[i_{\max}, j_{\max}]$. Έτσι, πρώτα οι ισχυρότερες υποθέσεις πραγματικών γραμμών. Κάθε bin αντιστοιχεί σε (ρ_i, θ_j) , άρα κάθε ισχυρό bin είναι μία υποψήφια γραμμή. Επίσης, εάν έχει ήδη εντοπιστεί μία κορυφή, απορρίπτονται όλα τα υπόλοιπα, σχεδόν ίδια, peaks που είναι τοποθετημένα κοντά του. Άρα μία νέα κορυφή απορρίπτεται βάσει του κριτηρίου Non-Maximum Suppression (NMS):

$$|\rho_{idx} - \rho_{idx, prev}| \leq r_{\text{NMS}}, \quad |\theta_{idx} - \theta_{idx, prev}| \leq r_{\text{NMS}}$$

με $r_{\text{NMS}} = 4$. Άρα, κρατιέται μόνο η ισχυρότερη κορυφή μέσα σε αυτή τη τετράγωνη γειτονιά των ± 4 bins, όχι όλα τα γειτονικά αντίγραφα. Τέλος, για ευνόητους λόγους, ορίζεται μία μεταβλητή ως μέγιστες κορυφές ανά προβολή, για τη διακοπή του τρεχούμενου κελιού στον accumulator. Περισσότερες κορυφές σημαίνουν περισσότερους συνδυασμούς στο AND fusion. Υπάρχει καθαρά για έλεγχο της πολυπλοκότητας. Είναι,

$$\max\{\text{peaks}\} = 18 \text{ peaks}$$

Επομένως, κάθε επιλεγμένη κορυφή τελικά αποτελείται από:

- ρ, θ
- rho_idx, theta_idx: οι δείκτες του πίνακα στον accumulator
- score: η τιμή του smoothed accumulator, δηλαδή η τιμή ισχύος της κορυφής στον χώρο Hough

4.9. Supporting point IDs

Το αποτέλεσμα είναι η εύρεση των σημείων που βρίσκονται αρκετά κοντά στη γραμμή της εισόδου.

Supporting point IDs	
Είσοδος	Έξοδος
Σημεία προβολής (u_i, v_i)	$S = \{point_id\}$
Point IDs	
Μία Hough γραμμή (ρ, θ)	

Αν ένα σημείο (u_i, v_i) είναι τοποθετημένο ακριβώς πάνω στη δοθείσα γραμμή, τότε ισχύει

$$u_i \cos \theta + v_i \sin \theta - \rho = 0 \Rightarrow d_i = 0$$

Αν δεν είναι πάνω στη γραμμή, τότε το μέγεθος $|u_i \cos \theta + v_i \sin \theta - \rho|$ δηλώνει την απόσταση του σημείου από τη γραμμή αυτή, κατά την κάθετη κατεύθυνση. Επομένως, η απόσταση του κάθε σημείου από τη γραμμή Hough υπολογίζεται ως

$$d_i = |u_i \cos \theta + v_i \sin \theta - \rho|$$

Χρησιμοποιείται ένας συντελεστής ανοχής $\epsilon_{\text{support}} = 1.6$ έτσι, ώστε το συμπέρασμα της υποστήριξης ενός σημείου να βρίσκεται πάνω στη δοθείσα γραμμή να είναι αποδεκτό. Το σημείο αυτό θεωρείται supporting point εάν,

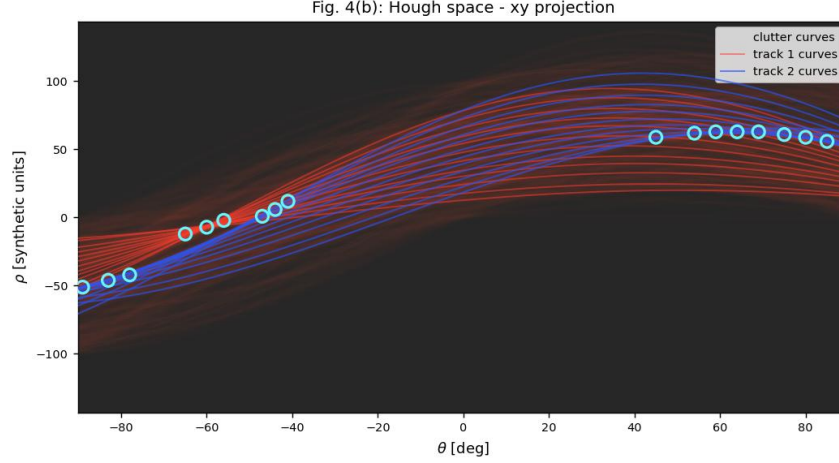
$$d_i < \epsilon_{\text{support}}$$

Διατηρούνται μόνο τα σημεία που βρίσκονται αρκετά κοντά στην εξεταζόμενη γραμμή. Άρα στην τελική ορίζονται τα Support points ως:

$$S = \{id_i: d_i < \epsilon\}$$

Τελικά, χρησιμοποιείται μία ποσοτική μεταβλητή για τον υπολογισμό, κατά μέσο όρο, της απόστασης των επιμενόντων Supporting points S από την γραμμή Hough.

$$\bar{d} = \frac{1}{|S|} \sum_{i \in S} d_i$$



Εικόνα 12. Αποτελέσματα των καμπυλών Hough. Οι κόκκινες και μπλε καμπύλες αντιστοιχούν στα τμήματα των δύο μελετούμενων τροχιών, ενώ οι κυανοί κύκλοι σηματοδοτούν τις ανιχνευμένες κορυφές Hough.

Επιπλέον, ορίζεται ως ελάχιστο πλήθος κοινών Supporting points S , που επιτρέπεται να υπάρχουν και στις τρεις προβολές (xy , xt , yt), η μεταβλητή

$$M_{\text{common}} = 8$$

Η AND fusion χρησιμοποιεί $I = S_{xy} \cap S_{xt} \cap S_{yt}$ και απαιτεί $|I| \geq M_{\text{common}}$. Δηλαδή, ένα υποψήφιο τμήμα πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 κοινά point IDs και στις τρεις προβολές. Τα υποψήφια σημεία που ικανοποιούν την παραπάνω ανισότητα ονομάζονται Common Support Points. Έπειτα, τα υποψήφια σημεία, πρέπει να ανακτήσουν την αρχική τους μορφή στο νέφος σημείων, για να είναι εφικτή η εύρεση των πραγματικών γραμμών για αυτά τα IDs. Δηλαδή, από

$$S_{xy}, S_{xt}, S_{yt} \xrightarrow{\text{AND fusion}} I = \{id_i: id_i \in S_{xy} \wedge id_i \in S_{xt} \wedge id_i \in S_{yt}\}$$

σε

$$I \xrightarrow{|I| \geq 8} P_I = \{\{point_id_i, frame_i, x_i, y_i, label_i\}\}_{i \in I}$$

4.10. Κυλιόμενο χρονικό παράθυρο

Μία καμπυλωτή τροχιά δεν θεωρείται ευθεία σε συνολικό μαθηματικό και οπτικό πλαίσιο, αλλά μέσα σε ένα μικρό χρονικό παράθυρο υφίσταται αποδεκτή αυτή η ευθύγραμμη ταύτιση. Επομένως, ο MHT αλγόριθμος δεν εφαρμόζεται απαραίτητα σε ολόκληρη την τροχιά των 64 frames ως μία ενιαία ευθεία, αλλά υλοποιείται σε τοπικά χρονικά παράθυρα μήκους $W = 16$ frames t . Δηλαδή,

$$length = [t_0, t_0 + W), \quad 0 \leq frame\ t < W, \quad W = 16$$

Όμως, είναι απαραίτητη η σύνδεση της πληροφορίας μεταξύ των γειτονικών παραθύρων, διότι η πληροφορία διαχέεται με φυσικό τρόπο και ως εκ τούτου χρειάζεται η χρήση της επικάλυψης. Στην, μετέπειτα, ανακατασκευή των τοπικών τροχιών, αυτή η κοινή χρονική πληροφορία συνείσφερε σε μεγάλο βαθμό στην πραγματοποίηση του επιθυμητού αποτελέσματος. Επομένως ορίζεται το βήμα μετακίνησης του χρονικού παραθύρου, $\Delta W = 6$, το οποίο δηλώνει πως το κυλιόμενο χρονικό παράθυρο δεν μετακινείται κατά 16 frames κάθε φορά, αλλά κατά 6. Άρα τα παράθυρα επικαλύπτονται επιτυχώς μεταξύ τους. Συνολικά προκύπτουν 9 χρονικά παράθυρα $[0,16), [6,22), \dots, [48,64)$. Τελικά, σε κάθε frame t ανά χρονικό παράθυρο, υπάρχουν 2 θορυβώδη σημεία που προέκυψαν από τις Ground Truth

τροχιές, και 4 clutter σημεία. Άρα, υπάρχουν 6 σημεία ανά frame t , ενώ κάθε παράθυρο έχει 16 frames. Οπότε, συνολικά υπάρχουν

$$16 \cdot 6 = 96 \text{ σημεία ανά παράθυρο}$$

4.11. Εύρεση τοπικού τμήματος τροχιάς (local segment)

Από τις γραμμές των support IDs εξάγονται τα μοναδικά frames $\mathcal{F} = \{t_i: i \in I\}$. Σε ένα frame προφανώς υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξης παραπάνω από ένα μόνο Common Support Point. Για να δημιουργηθεί ένα καθαρό τοπικό τμήμα τροχιάς, υπολογίζεται ο μέσος όρος ανά μοναδικό frame:

$$\bar{x}(f) = \frac{1}{N_f} \sum_{i \in I, t_i=f} x_i, \quad \bar{y}(f) = \frac{1}{N_f} \sum_{i \in I, t_i=f} y_i$$

όπου N_f είναι ο αριθμός των συνολικών Common Support Point που υπάρχουν στο frame f . Οπότε, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα μόνο σημείο, εφαρμόζεται απλή ομοφωνία με βάρος τον μέσο όρο. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέσα στο χρονικό παράθυρο είναι αποδεκτή η θεωρία πως ένα τοπικό τμήμα τροχιάς μπορεί να προσεγγιστεί ως γραμμικό, όπως φαίνεται παρακάτω.

$$\bar{x}(f) \approx a_x f + b_x, \quad \bar{y}(f) \approx a_y f + b_y$$

Έτσι μπορεί να εκτιμηθεί η τοπική ταχύτητα, η οποία ορίζεται ως η κλίση της θέσης προς κάθε frame t . Αν a_x η ποσότητα μεταβολής αλλαγής του x ανά frame και a_y η ποσότητα μεταβολής αλλαγής του y , πάλι ανά frame, τότε

$$\mathbf{v} = [a_x, a_y]$$

και το μέτρο της ταχύτητας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αργότερα ως φίλτρο επιλογής τοπικών τροχιών, είναι

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

Αφού προσεγγιστούν οι γραμμικές ευθείες $\hat{x}(f)$, $\hat{y}(f)$, μετριέται η απόσταση μεταξύ των πραγματικών σημείων από αυτή την απλή γραμμική περιγραφή. Για κάθε f υπολογίζεται η Ευκλείδεια απόσταση,

$$r(f) = \sqrt{(\bar{x}(f) - \hat{x}(f))^2 + (\bar{y}(f) - \hat{y}(f))^2}$$

και έπειτα ο μέσος όρος της,

$$r(f)_{mean} = \frac{1}{|\mathcal{F}|} \sum_{f \in \mathcal{F}} r(f)$$

Τέλος, για την εύρεση των πιθανών τοπικών τμημάτων της τροχιάς, πρέπει όλα τα τοπικά τμήματα να περάσουν μέσα από τα ακόλουθα τέσσερα διαφορετικά φίλτρα και γίνονται αποδεκτά αυτά τα οποία ικανοποιούν όλες τις συνθήκες. Άρα, το κάθε τοπικό τμήμα πρέπει:

- i) $M_{common} \geq 8$: να έχει τουλάχιστον 8 κοινά σημεία, όπως αναφέρθηκε αρχικά
- ii) $num_distinct_frames \geq 8$: να έχει σημεία σε αρκετά διαφορετικά πλαίσια f .
- iii) $r(f)_{mean} \leq 1.8$: τα σημεία του να μην είναι διάσπαρτα.

iv) $\|\mathbf{v}\| \leq 3.0$: να μην αποτελείται από υπερβολικά απότομες και μη λογικές συνθετικές κινήσεις.

4.12. AND-logic fusion for one rolling window

Αναφέρθηκε ήδη πως η AND fusion χρησιμοποιεί την ένωση των Supporting points S πάνω στις τρεις προβολές, δηλαδή $I = S_{xy} \cap S_{xt} \cap S_{yt}$. Πιο συγκεκριμένα, πρώτα υπολογίζεται η δυάδα $S_{xy} \cap S_{xt}$, για λόγους υπολογιστικότητας. Εάν ισχύει η ανισότητα:

$$|S_{xy} \cap S_{xt}| < M_{\text{common}}$$

τότε δεν υπάρχει λόγος να δοκιμαστεί και η προβολή yt , διότι η ένωση των συνόλων βασίζεται στη μονοτονικότητα. Για κάθε κυλιόμενο παράθυρο, τα σημεία μέσα σε αυτό βρίσκονται στο παρακάτω εύρος.

$$p_{\text{window}} = \{p_i: \text{window_start} \leq \text{frame}_i < \text{window_end}\}$$

4.13. Επικάλυψη με χρήση Jaccard

Για δύο τοπικά τμήματα A, B , ορίζεται η επικάλυψη Jaccard (IoU):

$$J(A, B) = \frac{|S_A \cap S_B|}{|S_A \cup S_B|}$$

Εάν ισχύει η ανισότητα $J(A, B) > 0.45$, τότε τα δύο εξεταζόμενα segments θεωρούνται διπλότυπα και εισέρχονται στην ίδια ομάδα. Έτσι, αν δύο ή περισσότερα τοπικά τμήματα θεωρηθούν διπλότυπα, ενώνονται τα *point_id* τους, με τη χρήση της ένωσης όλων των support Ids τους, δηλαδή

$$S_{\text{merged}} = S_A \cup S_B \cup S_C \cup \dots$$

Μετά ανακατασκευάζεται ένα νέο τοπικό τμήμα από αυτά τα IDs, με την ίδια λογική που εξηγήθηκε νωρίτερα, από την εξαγωγή γραμμών έως και τη μέση θέση ανά frame f . Τελικά, μετά την εφαρμογή της λογικής AND στα σημεία p_{window} , ενοποιούνται όσα τοπικά υποψήφια τμήματα θεωρούνται απαραίτητα.

Αποτελέσματα	
Av m2_gt_mode = "linear_curved"	
raw AND segments	2058 τοπικά segment candidates σε όλα τα windows
merged local segments	27

4.14. Stitching των τοπικών τμημάτων της τροχιάς

Δεν έχουν ανακατασκευαστεί ακόμη οι τελικές τροχιές. Απλώς έχουν εξαχθεί πολλά μικρά κομμάτια των ενοποιημένων τοπικών τμημάτων, μέσα σε χρονικά παράθυρα. Εάν ένας πραγματικός στόχος υπάρχει σε όλα τα frames f , θα εμφανιστεί ως πολλά επικαλυπτόμενα τοπικά τμήματα. Αυτός είναι ο λόγος που

χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή βημάτων ΔW . Το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη μέθοδο είναι μία ομάδα τοπικών τμημάτων τροχιάς, η οποία ονομάζεται *Stitched Τροχιά*. Δηλαδή,

$$Stitched\ Track = \{segment_1, segment_2, \dots, segment_K\}$$

Αν το νέο *segment* έχει αρκετά κοινά *frames* f με τη *Stitched Τροχιά*, τότε είναι προτιμότερο να συγκριθούν οι θέσεις τους στα ίδια χρονικά *frames* με τη χρήση του μέσου όρου, και στην τελική να αποκτήσει η κάθε *Stitched Τροχιά* μία εκπροσωπούμενη θέση ανά *frame*.

Όσον αφορά την ταχύτητα, νωρίτερα, στην υποενότητα 4.11, είχε αναφερθεί ο υπολογισμός της τοπικής ταχύτητας $\mathbf{v} = [a_x, a_y]$. Πλέον, ως ταχύτητα της *Stitched Τροχιάς* χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη τοπική ταχύτητα του τελευταίου τοπικού τμήματός της. Δηλαδή, $\mathbf{v}_{track} = \mathbf{v}_{last\ segment}$. Αυτό εφαρμόζεται για να καλυφθεί η προσαρμογή της περίπτωσης όταν η δεύτερη τροχιά αναπαρίσταται από καμπύλη. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο, υπολογίζεται η κινηματική, Ευκλείδεια, απόσταση,

$$d_{kin} = \|\mathbf{v}_{track} - \mathbf{v}_{segment}\|_2 = d_{kin} = \sqrt{(v_{track,x} - v_{segment,x})^2 + (v_{track,y} - v_{segment,y})^2}$$

η οποία τίθεται μη αποδεκτή όταν θεωρείται αρκετά μεγάλη, με όριο $d_{kin} < 1$ m. Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό της απόστασης θέσης μεταξύ της *Stitched Τροχιάς* και του νέου τοπικού τμήματος, θεωρείται το σημείο του της *Stitched Τροχιάς* που είναι επιθυμητό να χτιστεί στο τωρινό *frame* f :

$$\mathbf{p}_{track}(f) = [x_{track}(f), y_{track}(f)]$$

και το σημείο του νέου τοπικού τμήματος στο ίδιο *frame* f ,

$$\mathbf{p}_{segment}(f) = [x_{segment}(f), y_{segment}(f)]$$

Υπολογίζεται, ομοίως, η απόσταση στο κάθε κοινό *frame* f με τη διαφορά των δύο διανυσμάτων θέσης στο μήκος διανύσματος της Ευκλείδειας απόστασης,

$$d_{pos} = \|\mathbf{p}_{track}(f) - \mathbf{p}_{segment}(f)\|_2$$

και ο περιορισμός είναι $d_{pos} < 12$. Όπως και στην ταχύτητα, στην περίπτωση που η υπάρχουσα *Stitched Τροχιά* και το νέο τοπικό τμήμα έχουν κοινά *frames*, τότε συγκρίνονται οι θέσεις τους σε αυτά τα ίδια *frames*, και εξάγεται ο μέσος όρος της απόστασης. Δηλαδή,

$$d_{pos} = \frac{1}{|\mathcal{F}_{common}|} \sum_{f \in \mathcal{F}_{common}} \|\mathbf{p}_{track}(f) - \mathbf{p}_{segment}(f)\|_2$$

Αν, όμως, δεν υπάρχουν κοινά *frames*, τότε πρέπει να προβλεφθεί αυτή η απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της πρόσφατης τοπικής ταχύτητας $\mathbf{v}_{track}$. Αν η *Stitched Τροχιά* αποκόπτεται στο *frame* $f_{track,end}$ και το νέο τοπικό τμήμα αρχίζει στο $f_{segment,start}$, τότε

$$\hat{\mathbf{p}}_{track}(f_{segment,start}) = \mathbf{p}_{track}(f_{track,end}) + \mathbf{v}_{track}(f_{segment,start} - f_{track,end})$$

και μετά η πρόβλεψη αυτή συγκρίνεται με την πρώτη θέση του εξεταζόμενου τοπικού τμήματος, όπως υπολογίζεται παρακάτω.

$$d_{pos} = \|\hat{\mathbf{p}}_{track}(f_{segment,start}) - \mathbf{p}_{segment}(f_{segment,start})\|_2$$

Στην τελευταία, χειρότερη, περίπτωση που δεν υπάρχει καμία επικάλυψη μεταξύ των τοπικών τμημάτων τροχιών ανά παράθυρο, υπολογίζεται το εξής χρονικό κενό:

$$Time\ Gap = f_{segment,start} - f_{track,end}$$

με περιορισμό $\max\{Time\ Gap\} = \Delta W + 1 = 7$. Δηλαδή, αν το κενό είναι λίγο μεγαλύτερο από το βήμα του κυλιόμενου παραθύρου, τότε οι εξεταζόμενες τοπικές τροχιές δεν συσχετίζονται και απορρίπτονται. Τέλος, χρησιμοποιείται η συνάρτηση Stitching κόστους, από το άρθρο, στα τοπικά τμήματα τροχιών που περνάνε επιτυχώς τα παραπάνω φίλτρα.

$$C = w_{pos}d_{pos} + w_{kin}d_{kin} = 1 \cdot d_{pos} + 6 \cdot d_{kin}$$

Αν δύο κομμάτια είναι τοποθετημένα σε κοντινή θέση αλλά διαφέρουν στην κατευθυντικότητα και στην ταχύτητα, δεν ενώνονται. Δηλαδή, εφαρμόζεται ένα σταθερό κατώφλι $C_{stitch,th} = 14$, για τη συνάρτηση κόστους,

$$C < C_{stitch,th}$$

Τελικά, κάθε τοπικό τμήμα αντιστοιχεί σε μία Stitched Τροχιά, αναλόγως με τα παραπάνω φίλτρα ανισοτήτων. Αν η σύνδεση τεθεί εφικτή για περισσότερες από μία Stitched Τροχιά, επιλέγεται εκείνη με το μικρότερο κόστος C :

$$best\ track = \arg\ min\ C$$

Αν η σύνδεση καθίσταται αδύνατη για όλες τις Stitched Τροχιές, δημιουργεί μία εκ νέου Stitched Τροχιά. Υπολογίζεται ο αριθμός των τοπικών τμημάτων που ενώθηκαν για να δημιουργηθεί η Stitched Τροχιά. Πρέπει ο αριθμός αυτός να είναι $N_{segments} \geq 3$. Επίσης, σε κάθε segment αντιστοιχίζεται ένα μοναδικό support ID. Επομένως, ενοποιούνται όλα τα support IDs από όλα τα τοπικά τμήματα της Stitched Τροχιάς και έτσι δημιουργείται η συνολική Support σειρά της:

$$S_{track} = \bigcup_{s \in track} S_s = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots$$

Επισημαίνεται ένα τελευταίο φίλτρο επικάλυψης, έτσι ώστε η τελική Stitched Τροχιά να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη χρονική διάρκεια, και να μην αποκόπτεται σε μικρότερα πλαίσια.

$$coverage = \frac{N_{track\ frames}}{total\ N_{frames}} = \frac{N_{track\ frames}}{64} \geq 0.90$$

4.15. Αξιολόγηση με χρήση των Ground Truth τροχιών

Στη συγκεκριμένη ενότητα χρησιμοποιούνται οι δοθείσες ετικέτες. Υπολογίζονται ποιά Support Points προέρχονται από τις Ground Truth τροχιές και ποιά από clutter. Αφού ταυτιστεί μία Stitched Τροχιά με ένα μία από τις Ground Truth, συγκρίνονται οι θέσεις τους frame by frame, ακριβώς όπως υπολογίστηκε νωρίτερα.

$$d(f) = \| \mathbf{p}_{track}(f) - \mathbf{p}_{GT}(f) \|_2 = \sqrt{(x_{track}(f) - x_{GT}(f))^2 + (y_{track}(f) - y_{GT}(f))^2}$$

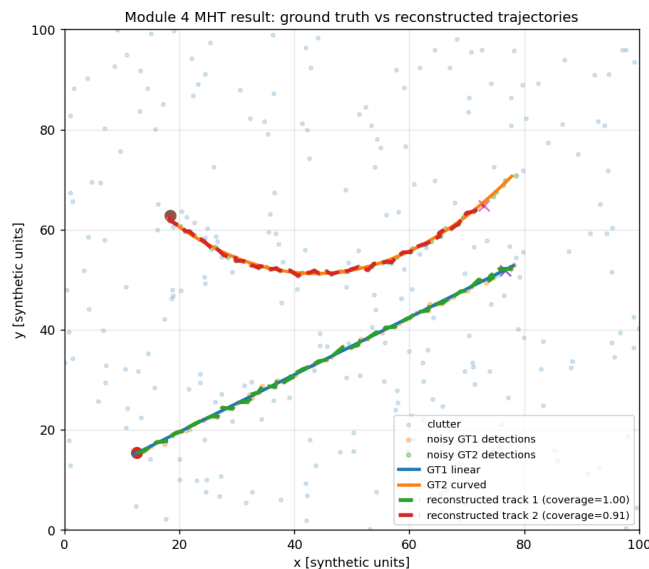
Η μετρική αυτή υποδηλώνει την επιτυχία της ανακατασκευασμένης τροχιάς στο αντίστοιχο συνθετικό Ground Truth σενάριο.

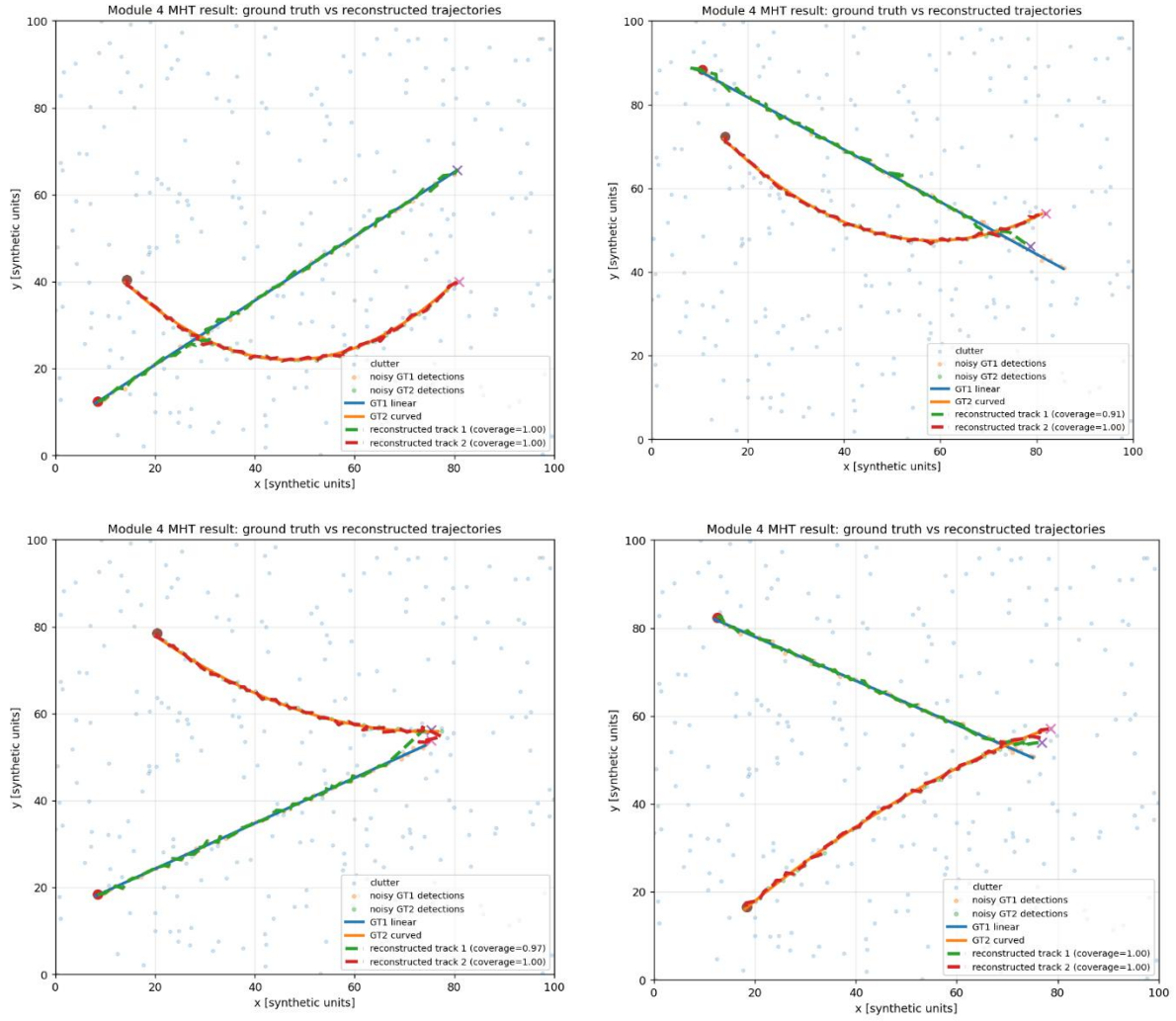
$$\text{mean deviation} = \frac{1}{N} \sum_f d(f), \quad \text{max deviation} = \max_f d(f)$$

Παρακάτω αναφέρονται τα αποτελέσματα της παραδοτέας προσομοίωσης, συγκριτικά με αυτά του δοθέντος άρθρου, καθώς και τα αντίστοιχα διαγράμματα για τη δοκιμή πέντε διαφορετικών ζευγών τροχιών.

Αποτελέσματα αν m2_gt_mode = "linear_curved"	
Paper	Notebook
1.6787	0.409

Η μικρότερη μέση απόκλιση της παραδοτέας προσομοίωσης σε σχέση με την τιμή αναφοράς του άρθρου δείχνει ότι, στο συγκεκριμένο συνθετικό περιβάλλον, οι ανακατασκευασμένες τροχιές προσεγγίζουν ικανοποιητικά τις αντίστοιχες Ground Truth τροχιές, όπως φαίνεται και στην παρακάτω ανακατασκευή για πολλαπλά σενάρια. Η σύγκριση αυτή πρέπει να ερμηνευθεί ποιοτικά, καθώς οι παράμετροι της συνθετικής βάσης, του θορύβου, του clutter και των φίλτρων επιλογής δεν είναι πλήρως ταυτόσημες με αυτές του άρθρου. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η υλοποιημένη τεχνική των υποσυστημάτων MHT και TBD μπορεί να ανακτήσει συνεκτικές τροχιές μέσα σε θορυβώδες περιβάλλον.





Εικόνα 13. Σύγκριση πέντε διαφορετικών σεναρίων των ανακατασκευασμένων τροχιών με τις αντίστοιχες Ground Truth τροχιές τους.

5. Υπομονάδα 3 – ADB

5.1. Στόχος της μελετώμενης ενότητας

Η γενική ιδέα του δοθέντος άρθρου είναι πως η λειτουργία του ISCAI συστήματος δεν περιορίζεται στις υπομονάδες της ανίχνευσης και της επικοινωνίας, αλλά προσαρμόζει συγχρόνως τον φωτισμό που προέρχεται από τους προβολείς του αυτοκινήτου. Στο Adaptive Driving Beam (ADB) κομμάτι, στόχος είναι η μείωση του φωτισμού σε μια περιοχή σκίασης που καλύπτει τα υπόλοιπα οχήματα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η θάμβωση. Βάσει του άρθρου, η πληροφορία θέσης των στόχων μετατρέπεται στις ζώνες σκίασης και σε χάρτες έντασης φωτισμού. Ζητούνται:

- ADB ζώνη σκίασης,
- Eq. (5) συνάρτηση έντασης φωτισμού,
- Fig. 3.

Η συγκεκριμένη υπομονάδα χωρίζεται σε δύο πρακτικές προσομοιώσεις, στις οποίες χρησιμοποιούνται σταθερές παράμετροι και δυναμικές, αντίστοιχα.

5.2. Προσομοίωση 1: fixed parameters

5.2.1. Παράμετροι περιοχής σκίασης

Όπως και στον Hough Accumulator, ορίζεται ένα καινούργιο θ_grid για τη συγκεκριμένη υπομονάδα, το οποίο αναπαριστά το οριζόντιο πεδίο φωτισμού του προβολέα, με εύρος $\theta \in [-25^\circ, 25^\circ]$ και βήμα 0.1. Δηλαδή, ο άξονας που δηλώνει την οριζόντια γωνία φωτισμού του προβολέα, χωρίζεται σε 501 δείγματα

Αντίστοιχα, δημιουργείται ένας καινούργιος άξονας r_grid και για την απόσταση, $r \in [0, 180]$ m με βήμα 0.5 m και άρα αποτελείται συνολικά από 361 δείγματα. Αυτή είναι η απόσταση από το ego vehicle, του άρθρου, προς τα εμπρός.

Για την πραγματοποίηση της περιοχής σκίασης, πρέπει να το κέντρο της περιοχής αυτής να είναι γνωστό, για να είναι εφικτή η μείωση του φωτισμού. Επομένως, σημειώνεται ως κεντρική γωνία του στόχου η γωνία $\theta_c = -5^\circ$. Το πρόσημο εξαρτάται από την τοποθέτηση του στόχου πάνω στους άξονες, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχεί στην αριστερή πλευρά του μπροστινού άξονα. Γύρω από τη γωνία θ_c θα δημιουργηθεί το ο γωνιακός τομέας σκίασης. Το κέντρο της σκιάς είναι

$$\theta_{shadow,center} = \theta_c - \Delta\theta$$

Αν θεωρηθεί μηδενική απόκλιση συστήματος $\Delta\theta = 0^\circ$, τότε ισχύει $\theta_{shadow,center} = \theta_c$ και επομένως η σκιά βρίσκεται κεντραρισμένη ακριβώς πάνω στον στόχο. Στην επόμενη προσομοίωση μελετάται η μη μηδενική απόκλιση $\Delta\theta$, όπου το κέντρο της σκιάς έχει μία μικρή μετατόπιση. Αν το πλάτος του οχήματος στόχου είναι γνωστό, πιθανώς με χρήση εργαλείων όρασης υπολογιστών, τότε η σκίαση μπορεί να έχει πλάτος ανάλογο του πλάτους του οχήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιείται μία σταθερή γωνία $\epsilon = 0.75^\circ$ για τη ποσότητα κάλυψης της σκιασμένης γωνιακής περιοχής, αριστερά και δεξιά του κέντρου της $\theta_{shadow,center}$. Η απαιτούμενη γωνιακή σκιά είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης του στόχου. Δηλαδή, κοντινοί στόχοι απαιτούν μεγαλύτερο γωνιακό εύρος σκίασης, ενώ απομακρυσμένοι στόχοι καλύπτονται με μικρότερη σκίαση.

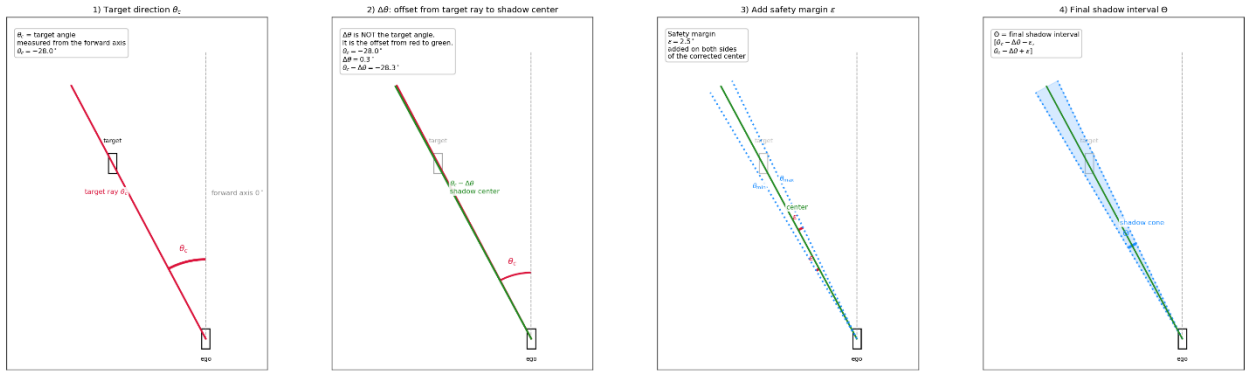
Τώρα, μπορεί να υπολογιστούν τα γωνιακά όρια σκίασης, ή αλλιώς Shadow Zone,

$$\theta_{shadow,min} = \theta_c - \Delta\theta - \epsilon = -5 - 0 - 0.745 = -5.745^\circ$$

$$\theta_{shadow,max} = \theta_c - \Delta\theta + \epsilon = -5 - 0 + 0.745 = -4.255^\circ$$

Άρα η γωνιακή σκιά ζει στο διάστημα $[-5.745^\circ, -4.255^\circ]$, ή αλλιώς Θ , δηλαδή σε μια μικρή γωνιακή περιοχή γύρω από τον τεχνητό στόχο. Είναι, δηλαδή, μία μάσκα πάνω στο θ_grid . Σημειώνεται πως, παρόλο που ένα από τα ορίσματα της μάσκας σκίασης $M_\theta(\theta, r)$ αφορά την απόσταση r , ο κανόνας εξαρτάται μόνο από τη γωνία θ .

$$M_\theta(\theta, r) = \begin{cases} 1, & \theta_{min} \leq \theta \leq \theta_{max} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



Εικόνα 14. Διαδικασία δημιουργίας της γωνιακής μάσκας σκίασης του ADB συστήματος.

5.2.2. Δημιουργία 2D grid

Οι άξονες θ_{grid}, r_{grid} είναι μονοδιάστατη, αλλά σύμφωνα με το άρθρο ο φωτισμός είναι συνάρτηση και των δύο, δηλαδή $L(\theta, r)$. Επομένως πρέπει να δημιουργηθούν όλα τα πιθανά ζεύγη (θ_i, r_j) , με τη χρήση δύο δισδιάστατων πινάκων Θ, R_m , για κάθε αντίστοιχο όρισμα της συνάρτησης φωτισμού. Κάθε θέση του 2D πλέγματος αποτελείται από ένα ζεύγος $(\Theta[j, i], R[j, i])$.

5.2.3. 1^η μάσκα: συνδυασμός πλήρους σκίασης

Δεν είναι επιθυμητή η λήξη της σκίασης ακριβώς μετά το όχημα, για λόγους ασφαλείας/δυσλειτουργίας. Επομένως προστίθεται ένα μικρό περιθώριο $margin_{radial} = 4.0$ m. Έτσι, ορίζεται η μεταβλητή r_{shadow_end} ως η απόσταση, σε μέτρα, της πλήρους σκιασμένης περιοχής, η οποία υπολογίζεται βάσει της απόστασης του στόχου r_{target} και παραπάνω περιθωρίου.

$$r_{shadow_end} = r_{target} + margin_{radial}$$

Άρα, η συνολική μάσκα της περιοχής πλήρους σκίασης αποτελείται από τον παρακάτω δισδιάστατο δυαδικό πίνακα. Όπως φαίνεται κι από το όρισμα, βασίζεται αποκλειστικά στην απόσταση r .

$$M_{\text{full range}}(r) = \begin{cases} 1, & r \leq r_{\text{shadow,end}} \\ 0, & r > r_{\text{shadow,end}} \end{cases}$$

Άρα πλήρης σκίαση υπάρχει μόνο στη σωστή γωνία θ , έως και την απότομη λήξη της στην απόσταση $r_{\text{shadow,end}}$. Δηλαδή, με τον συνδυασμό των παρακάτω μασκών ορίζεται η πλήρης λογική σκίαση,

$$M_{\text{full}} = M_{\theta} \wedge M_{\text{full range}}$$

5.2.4. 2^η μάσκα: εύρος ακτινικής μετάβασης

Αν η μετάβαση θεωρείται ομαλή, τότε ορίζεται ως σταθερό μήκος μετάβασης η μεταβλητή $L_{\text{transition}} = 20$ m. Άρα, η σκίαση περατώνεται ομαλά από την απόσταση $r_{\text{shadow,end}}$ έως το σημείο $r_{\text{transition,end}} = r_{\text{shadow,end}} + L_{\text{transition}}$, και καλύπτει το παρακάτω εύρος.

$$M_{\text{transition range}}(r) = \begin{cases} 1, & r_{\text{shadow,end}} < r < r_{\text{transition,end}} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Επομένως, με τη σωστή γωνία θ , η σκιά εξομαλύνεται στην παρακάτω περιοχή.

$$M_{\text{transition}} = M_{\theta} \wedge M_{\text{transition range}}$$

5.2.5. Χάρτης έντασης φωτισμού

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, για τον υπολογισμό της συνάρτησης έντασης φωτισμού, χρησιμοποιείται ως είσοδος ο 2D πίνακας R_m , ο οποίος περιέχει την απόσταση κάθε σημείου (θ_i, r_j) του πλέγματος της γωνίας εμβέλειας. Ενώ, η έξοδος που προκύπτει είναι επίσης ένας διδιάστατος πίνακας $L(\theta, r)$, όπου κάθε κελί αντιπροσωπεύει την κανονικοποιημένη ένταση φωτός για συγκεκριμένη γωνία θ και απόσταση r :

$$L(\theta, r) = \begin{cases} 0, & \theta_{\min} \leq \theta \leq \theta_{\max} \text{ και } r \leq r_{\min} \\ \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\pi \frac{r - r_{\text{shadow,end}}}{r_{\text{transition,end}} - r_{\text{shadow,end}}} \right) \right], & \theta_{\min} \leq \theta \leq \theta_{\max} \text{ και } r_{\min} < r < r_{\max} \\ 1, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου $r_{\min} = r_{\text{shadow,end}}$ και $r_{\max} = r_{\text{transition,end}}$. Για τον υπολογισμό της συνάρτησης, αρχικά θεωρείται πλήρης φωτισμός με $L(\theta, r) = 1$ σε όλα τα κελιά. Έπειτα, μετά τον υπολογισμό της μάσκας της σκίασης, τίθεται η τιμή $L(\theta, r) = 0$ όπου $M_{\text{full}}(\theta, r) = 1$. Τέλος, όπου υπάρχει μετάβαση, υπολογίζονται

$$u = \frac{r - r_{\text{shadow,end}}}{r_{\text{transition,end}} - r_{\text{shadow,end}}}, \quad L(u) = \frac{1}{2} (1 - \cos(\pi u))$$

Τελικά, το Angle-Range Map είναι,

	θ έξω από τη σκίαση	θ μέσα στη σκίαση	θ έξω από τη σκίαση
$r \leq r_{\min}$	1	0	1
$r_{\min} < r < r_{\max}$	1	$0 < L < 1$	1
$r \geq r_{\max}$	1	1	1

Να σημειωθεί πως στις παραδοτέες προσομοιώσεις του μελετώμενου συστήματος, η απεικόνιση του δρόμου απαιτεί την μετατροπή σε

$$x = \text{πλευρική θέση στον δρόμο (m)}$$

$$y = \text{μπροστινή απόσταση από το ego vehicle (m)}$$

ενώ μέχρι στιγμής ο ADB χάρτης αποτελούταν από συντεταγμένες

$$\theta = \text{οριζόντια γωνία (rad)}$$

$$r = \text{απόσταση από το ego vehicle (m)}$$

Επομένως δεν ισχύει η μαθηματική αντιστοίχιση $x = r \cos \theta$ και $y = r \sin \theta$, διότι η γωνία θ μετρείται από τον μπροστινό άξονα y . Δηλαδή, η μπροστινή συνιστώσα είναι $y = r \cos \theta$, ενώ η πλευρική συνιστώσα είναι $x = r \sin \theta$. Η παραπάνω μετατροπή εφαρμόζεται σε κάθε σημείο (θ_i, r_j) , και υπολογίζονται

$$x_{j,i} = r_j \sin(\theta_i), \quad y_{j,i} = r_j \cos(\theta_i)$$

Έτσι δημιουργεί δύο πίνακες X_M, Y_M , ίδιων διαστάσεων με τον χάρτη L . Οπότε κάθε τιμή $L[j, i]$ σχεδιάζεται στο σημείο $(X_M[j, i], Y_M[j, i])$, όπου

$$X_M = R_m \sin(\theta)$$

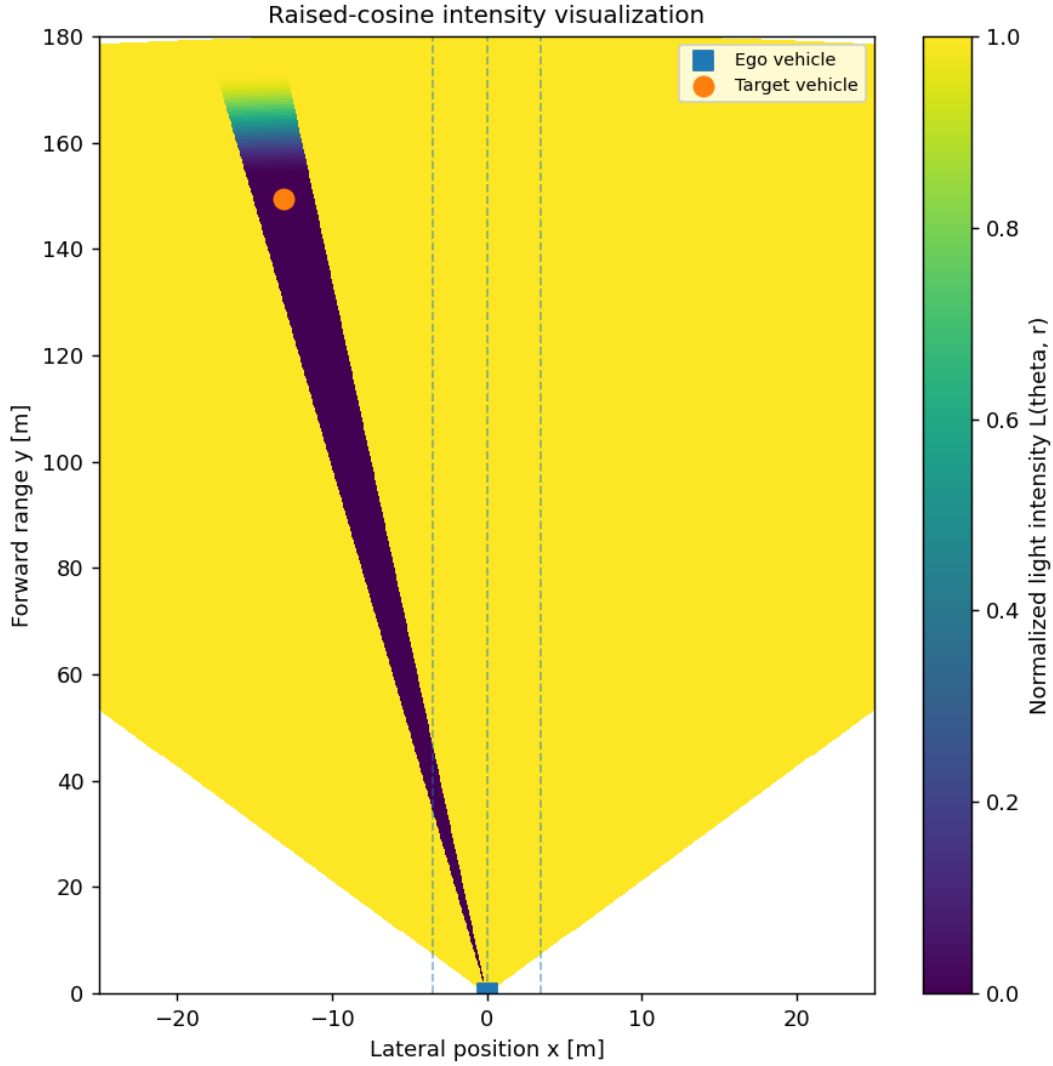
$$Y_M = R_m \cos(\theta)$$

Τέλος, το σημάδι του οχήματος του στόχου τοποθετείται στο παρακάτω σημείο, όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα

$$x_{\text{target}} = R_{\text{target}} \sin(\theta_c)$$

$$y_{\text{target}} = R_{\text{target}} \cos(\theta_c)$$

Το τρέχον ADB αποτέλεσμα για τις σταθερές μεταβλητές λειτουργεί ως βασική επαλήθευση της συνάρτησης φωτισμού $L(\theta, r)$, όπως φαίνεται παρακάτω. Η περιοχή πλήρους σκίασης εμφανίζεται μόνο εντός του προκαθορισμένου γωνιακού διαστήματος, ενώ η ακτινική μετάβαση προς τον πλήρη φωτισμό γίνεται ομαλά μέσω της raised-cosine μορφής. Επομένως, η προσομοίωση επιβεβαιώνει ότι η ADB μάσκα δεν μειώνει συνολικά τον φωτισμό, αλλά περιορίζει τη μείωση αυτή σε συγκεκριμένη γωνιακή και ακτινική περιοχή.



Εικόνα 15. Χάρτης έντασης φωτισμού για σταθερές παραμέτρους σκίασης.

5.3. Προσομοίωση 2: dynamic parameters & Fig. 3

5.3.1. Fig. 3(a): oncoming vehicle

- Ταχύτητα οχήματος host: $v_{host} = 40 \text{ km/h} = 40 \cdot \frac{1000}{3600} = 11.111 \text{ m/s}$
- Το πλησιάζον όχημα κινείται προς το host με: $v_{oncoming} = 30 \text{ km/h} = 8.333 \text{ m/s}$,
- Αρχική απόσταση: $d_0 = 150 \text{ m}$.

Δεδομένου ότι τα δύο οχήματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και προσεγγίζουν το ένα το άλλο, ο ρυθμός μείωσης της μεταξύ τους απόστασης ισούται με το άθροισμα των μέτρων των ταχυτήτων τους. Επομένως, η μεταξύ τους απόσταση μειώνεται ανά δευτερόλεπτο ανάλογα με την παρακάτω ποσότητα.

$$v_{closing} = v_{host} + v_{oncoming} = 11.111 + 8.333 = 19.444 \text{ m/s}$$

Όσον αφορά τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται έως τη στιγμή συνάντησης, ή αλλιώς time to meet, υπολογίζεται βάσει των παραπάνω.

$$t_{\text{meet}} = \frac{d_0}{v_{\text{closing}}} = \frac{150}{19.444} \approx 7.71 \text{ s}$$

Για ευνόητους λόγους και μόνο στην απεικόνιση, η προσομοίωση τερματίζει στην ποσοστιαία χρονική στιγμή $f_{\text{stop}} = 95\% = 0.95$. Δεν ολοκληρώνεται στη στιγμή της σύγκρουσης, αλλά διακόπτεται στο 95% του χρόνου t_{meet} . Συνεπώς, $t_{\text{stop}} = f_{\text{stop}} t_{\text{meet}} = 7.33 \text{ s}$ και πλέον η προσομοίωση λαμβάνει χώρα στο παρακάτω εύρος, με $N_t = 200$ χρονικά δείγματα.

$$0 \leq t \leq 7.33 \text{ s}$$

Οπότε, μπορεί να υπολογιστεί η οριζόντια μετατόπιση,

$$R(t) = d_0 - v_{\text{closing}}t = 150 - 19.444 t$$

5.3.2. Fig. 3(b): multiple preceding vehicles

- Ταχύτητα host: $v_{\text{host}} = 50 \text{ km/h} = 13.889 \text{ m/s}$
- Δύο προπορευόμενα οχήματα,
- Γειτονικές λωρίδες,
- Αρχική απόσταση: $d_0 = 30 \text{ m}$.

Για το δεύτερο σενάριο, δεν παρέχονται επαρκή δεδομένα έτσι, ώστε να υπολογιστεί η χρονική εξέλιξη της διαμήκους απόστασης των προπορευόμενων οχημάτων. Συγκεκριμένα, δεν προσδιορίζονται οι ταχύτητες, οι επιταχύνσεις ή οι ακριβείς κατευθύνσεις κίνησης των δύο οχημάτων, ούτε διευκρινίζεται αν η μεταξύ τους απόσταση ως προς το όχημα του host παραμένει σταθερή ή μεταβάλλεται με τον χρόνο. Επομένως, καθίσταται αδύνατη η εισαγωγή ενός πλήρους δυναμικού μοντέλου κίνησης, χωρίς πρόσθετες παραδοχές. Για τον λόγο αυτό, υιοθετείται μια γεωμετρικά συνεπής παραμετροποίηση, στην οποία ορίζονται οι απαραίτητες μεταβλητές με όσο το δυνατόν πιο δυναμικό και φυσικά ερμηνεύσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψιν διαθέσιμα ή εκτιμώμενα μεγέθη, όπως το πλάτος των οχημάτων από εργαλεία υπολογιστικής όρασης, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα.

- **Υποθετικό πλάτος λωρίδας:** Εφόσον δεν παρέχεται η θέση στην οποία είναι τοποθετημένες οι λωρίδες, ορίζεται το πλάτος w_{lane} , το οποίο θεωρεί πως η ενδιάμεση απόσταση μεταξύ των δύο δοθέντων λωρίδων, μετρούμενη από το κέντρο τους, είναι $w_{\text{lane}} = 3.5 \text{ m}$.
- **Υποθετικό πλάτος οχημάτων:** Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η ζώνη σκίασης επιβάλλεται να καλύψει, όχι μόνο το κέντρο του οχήματος, αλλά όλο το όχημα. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η γνώση του πλάτους των προπορευόμενων οχημάτων, η οποία πληροφορία πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς σε μία ρεαλιστική προσομοίωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως είναι η όραση υπολογιστών, εφαρμόζεται το υποθετικό σενάριο της αντιστοίχισης πλάτους $w_{\text{vehicle}} = 1.9 \text{ m}$ σε όλα τα εξεταζόμενα οχήματα. Έτσι, προκύπτει η μετρούμενη απόσταση από το κέντρο του οχήματος, έως τη πλευρική άκρη του, η οποία είναι $w_{\text{half}} = \frac{w_{\text{vehicle}}}{2} = 0.9 \text{ m}$. Οι ίδιες παράμετροι χρησιμοποιείται και στο πρώτο σενάριο.

5.3.3. Δυναμικές παράμετροι

Για τον υπολογισμό των γωνιακών ορίων της δυναμικής ζώνης σκίασης, η θέση κάθε οχήματος εκφράζεται στο επίπεδο του δρόμου μέσω δύο συντεταγμένων: της διαμήκους απόστασης x_m από το ego όχημα και της πλευρικής μετατόπισης y_m ως προς τον κεντρικό άξονα πορείας. Σε αντίθεση με την αρχική περίπτωση της προηγούμενης υποενότητας, όπου η κεντρική γωνία θ_c ήταν μία σταθερή μεταβλητή, εδώ η γωνία προκύπτει απευθείας από τη γεωμετρία της σύνθεσης. Συγκεκριμένα, η κεντρική γωνία του οχήματος υπολογίζεται με την παρακάτω μορφή έτσι, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τόσο η εμπρόσθια όσο και η πλευρική θέση του στόχου.

$$\theta_c = \arctan 2(y_m, x_m), \quad x_m, y_m \in \mathbb{R}$$

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το όχημα έχει μη μηδενικό πλάτος, επομένως η ζώνη σκίασης καλείται να επικαλύψει ολόκληρη τη γωνιακή έκταση που καταλαμβάνει. Για τον λόγο αυτό, τα γωνιακά όρια σκίασης υπολογίζονται από τις δύο πλευρικές άκρες του οχήματος, δηλαδή από τις θέσεις $y_m - w_{\text{half}}$ και $y_m + w_{\text{half}}$. Στη συνέχεια, το γωνιακό διάστημα επεκτείνεται με ένα πρόσθετο, αυτή τη φορά δυναμικό, περιθώριο ασφαλείας σε radians,

$$\epsilon_m = \arctan\left(\frac{m_{\text{lat}}}{\sqrt{x_m^2 + y_m^2}}\right) = \arctan\left(\frac{1.0}{\sqrt{x_m^2 + y_m^2}}\right)$$

το οποίο δεν περιλαμβάνει ξανά το πλάτος του οχήματος, αλλά αντιστοιχεί αποκλειστικά σε επιπλέον πλευρική απόσταση ασφαλείας. Επομένως, τα τελικά γωνιακά όρια της ζώνης σκίασης δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις.

$$\theta_{\text{shadow},\min} = \theta_{\text{edge},\min} - \epsilon_m = \arctan 2(y_m - w_{\text{half}}, x_m) - \epsilon_m$$

$$\theta_{\text{shadow},\max} = \theta_{\text{edge},\max} + \epsilon_m = \arctan 2(y_m + w_{\text{half}}, x_m) + \epsilon_m$$

Στο πρώτο σενάριο του Fig. 3(a), το πλησιάζον όχημα κατευθύνεται προς το ego όχημα και η διαμήκης απόσταση μεταβάλλεται με τον χρόνο σύμφωνα με τη σχέση $x_m(t) = R(t)$, ενώ η πλευρική του θέση θεωρείται σταθερή και ίση με $y_m(t) = -w_{\text{lane}} = -3.5m$. Στην αρχική χρονική στιγμή $x_m(0) = 150m$, η κεντρική γωνία είναι ίση με $\theta_c = -1.34^\circ$, ενώ τα αντίστοιχα γωνιακά όρια σκίασης είναι

$$\theta_{\min} = \arctan 2(-3.5 - 0.9, 150) - \epsilon_{\text{dyn}} \approx -2.08^\circ$$

$$\theta_{\max} = \arctan 2(-3.5 + 0.9, 150) + \epsilon_{\text{dyn}} \approx -0.59^\circ$$

Στο τέλος του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος, η απόσταση έχει μειωθεί περίπου στα $x_m(t_{\text{stop}}) \approx 7.5m$, με αποτέλεσμα η κεντρική γωνία να μετατοπίζεται σε $\theta_c = -25.02^\circ$, ενώ το διάστημα σκίασης διευρύνεται σε $[-37.57^\circ, -11.89^\circ]$. Όσον αφορά τη γεωμετρική απόσταση του οχήματος, με βάση την ίδια ακτινική λογική μετάβασης φωτισμού, είναι

$$r_{\min} = r_{\text{shadow},\text{end}} = r_{\text{target}} + \text{margin}_{\text{radial}} = \sqrt{x_m^2 + y_m^2} + \text{margin}_{\text{radial}} = 150.04 + 4 = 154.04m$$

$$r_{\max} = r_{\text{transition},\text{end}} = r_{\min} + L_{\text{transition}} = 154.04 + 20m = 174.04m$$

Στο δεύτερο σενάριο του Fig. 3(b), εξετάζονται τα δύο προπορευόμενα οχήματα με αρχική απόσταση $x_m = d_0 = 30m$. Το πρώτο όχημα τοποθετείται σε πλευρική θέση $y_{m,1} = -3.5m$, ενώ το δεύτερο σε $y_{m,2} = +3.5m$, ώστε να αναπαρασταθούν δύο γειτονικές λωρίδες. Για το πρώτο όχημα, η κεντρική γωνία είναι $\theta_c = -6.65^\circ$, με εύρος σκίασης $[-10.33^\circ, -2.96^\circ]$. Για το δεύτερο όχημα, λόγω συμμετρικής πλευρικής θέσης, προκύπτει $\theta_c = +6.65^\circ$, με αντίστοιχο $[+2.96^\circ, +10.33^\circ]$. Έτσι, το ADB σύστημα

δημιουργεί δύο διακριτές γωνιακές περιοχές σκίασης, μία για κάθε όχημα. Επιπλέον, οι γεωμετρικές αποστάσεις των δύο προπορευόμενων οχημάτων στον αρχικό χώρο είναι ίσες, εφόσον αποτελούνται από την ίδια, σε απόλυτη τιμή, τοποθέτηση.

$$r_{\min} = r_{\text{shadow,end}} = R_{\text{target}} + \text{margin}_{\text{radial}} = 30.20 + 4 = 34.20 \text{ m}$$

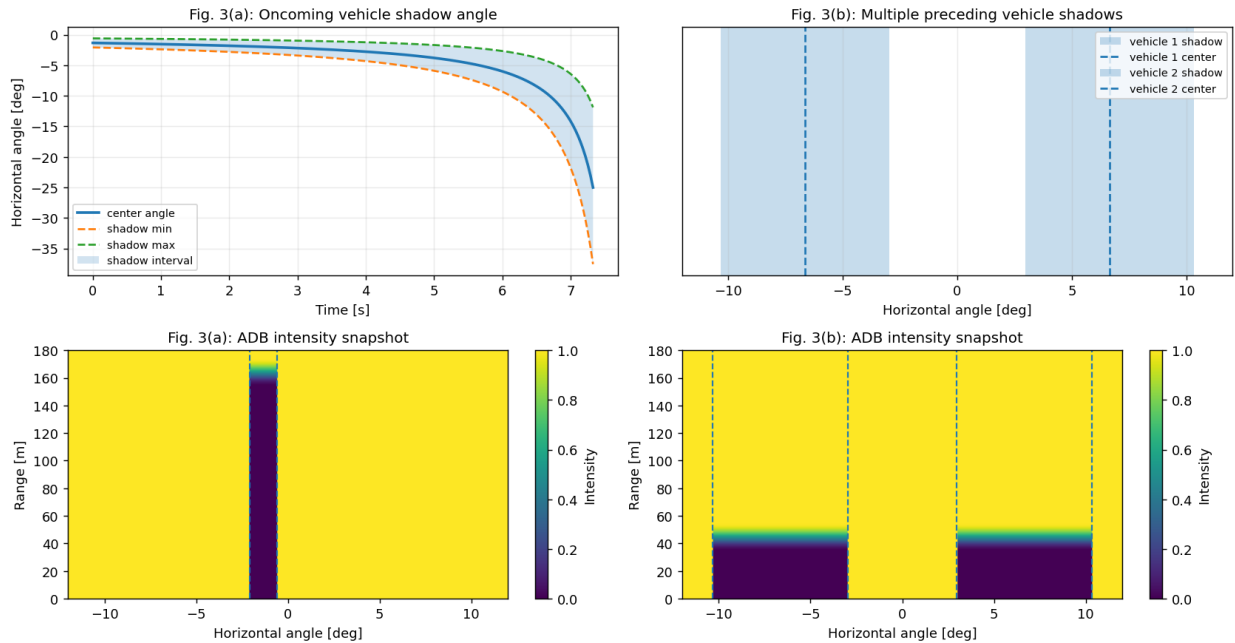
$$r_{\max} = r_{\text{transition_end}} = r_{\min} + L_{\text{transition}} = 34.20 + 20 = 54.20 \text{ m}$$

5.3.4. Χάρτης έντασης φωτισμού

Όπως και στην προηγούμενη υποενότητα, χρησιμοποιείται η ίδια συνάρτηση έντασης φωτισμού $L(\theta, r)$, με τα καινούργια δεδομένα. Στην περίπτωση πολλαπλών οχημάτων, όπως στο δεύτερο σενάριο Fig. 3(b), υπολογίζονται ξεχωριστοί χάρτες έντασης φωτισμού για κάθε όχημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι $L_1(\theta, r)$, $L_2(\theta, r)$. Ο τελικός χάρτης προκύπτει από τη σύνδεση των επιμέρους χαρτών. Η επιλογή αυτή διασφαλίζει ότι, αν ένα σημείο του πεδίου απαιτεί μεγαλύτερο μέτρο σκίασης, εξαιτίας του οποιουδήποτε από τα δύο οχήματα, διατηρείται η χαμηλότερη απαιτούμενη ένταση φωτισμού.

$$L_{\text{combined}}(\theta, r) = \min(L_1(\theta, r), L_2(\theta, r))$$

ADB / Fig. 3 reproduction: paper traffic scenarios with explicit geometry assumptions



Caption: Speeds and initial distances follow the paper. Lateral positions, vehicle width, safety margin, FOV, and distance thresholds are explicit visualization assumptions.

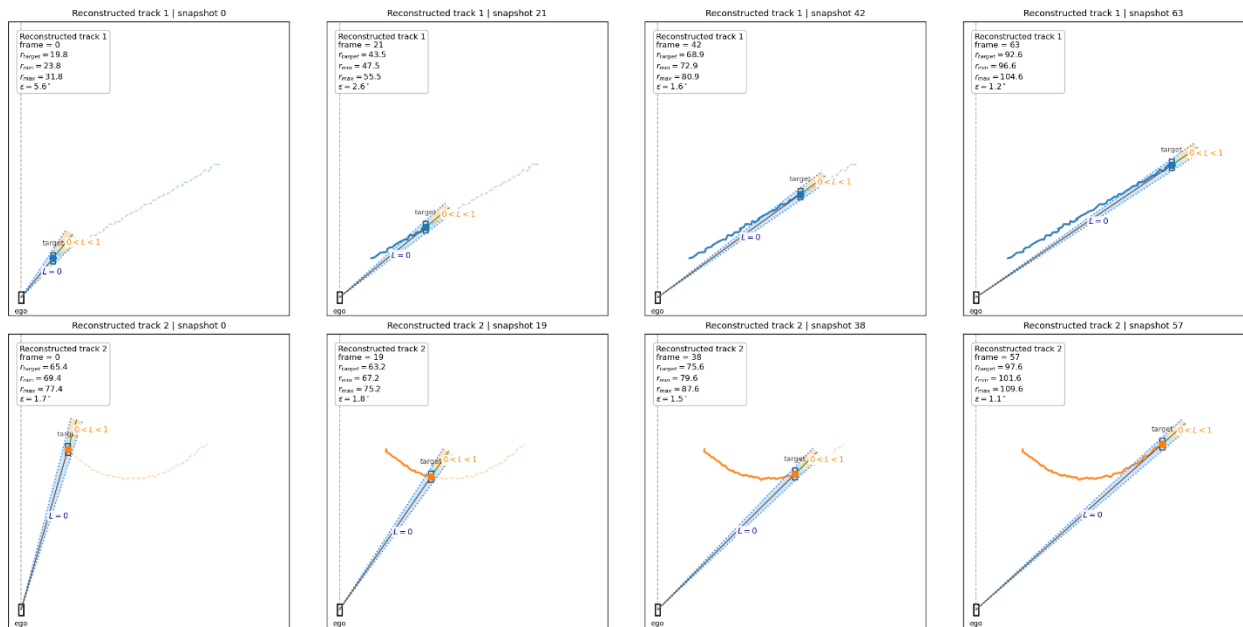
Εικόνα 16. Χάρτης έντασης φωτισμού για, όσο δυνατόν, δυναμικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους σκίασης της Fig. 3 του άρθρου.

Στη δυναμική προσομοίωση, τα γωνιακά όρια σκίασης δεν παραμένουν σταθερά, αλλά μεταβάλλονται σύμφωνα με τη γεωμετρική θέση των οχημάτων. Στο πρώτο σενάριο (oncoming), η ζώνη σκίασης μετατοπίζεται και διευρύνεται καθώς το όχημα πλησιάζει, ενώ στο δεύτερο σενάριο, με χρήση πολλαπλών προπορευόμενων οχημάτων, σχηματίζονται δύο διακριτές περιοχές σκίασης. Η προσομοίωση

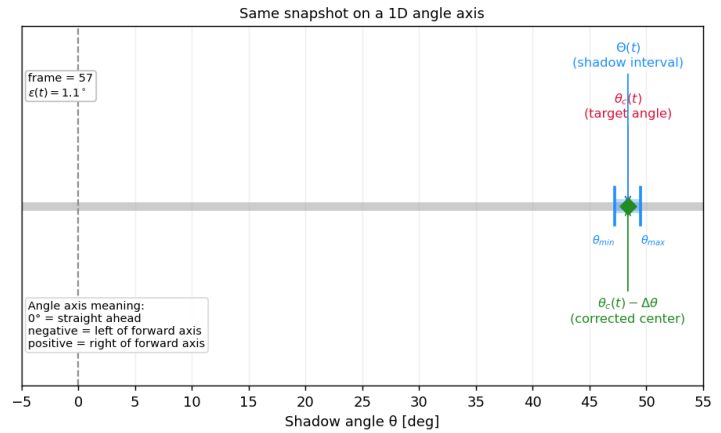
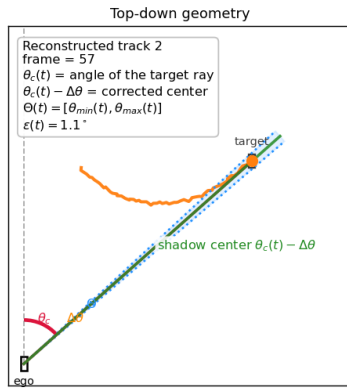
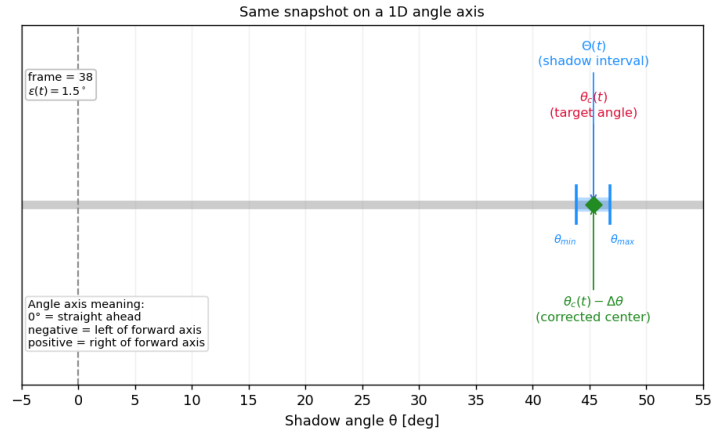
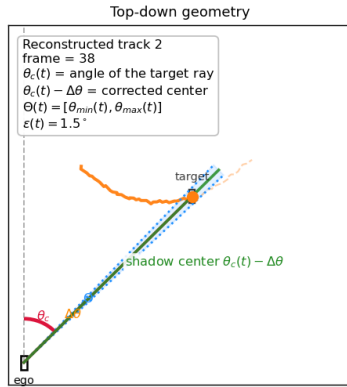
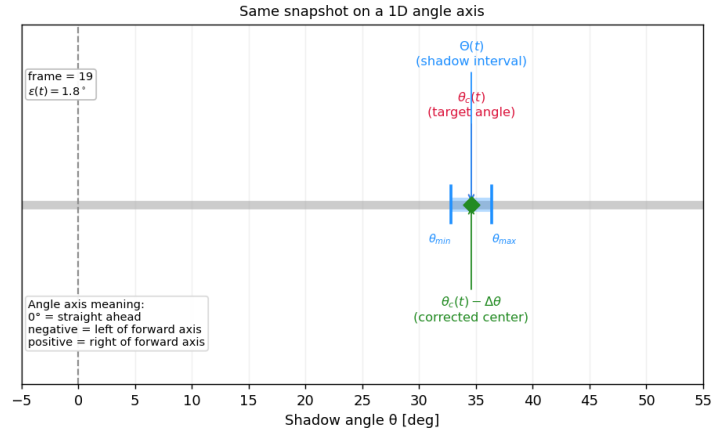
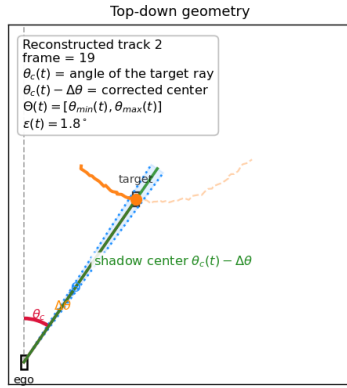
αυτή είναι ποιοτική υλοποίηση της λογικής της Fig. 3 του άρθρου, χωρίς όμως να αποτελεί πλήρως βαθμονομημένη φωτομετρική αναπαραγωγή.

5.3.5. Εφαρμογή $L(\theta, r)$ στα αποτελέσματα του MHT

Η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται και στα αποτελέσματα του MHT, όπου οι ανακατασκευασμένες τροχιές των στόχων χρησιμοποιούνται ως δυναμικές εισόδους για τον υπολογισμό της ADB ζώνης. Συγκεκριμένα, για κάθε χρονικό frame t , η εκτιμώμενη θέση του στόχου από το στάδιο ανίχνευσης μετατρέπεται σε γωνιακή θέση και σε αντίστοιχα όρια σκίασης $\theta_c(t), \theta_{\min}(t), \theta_{\max}(t)$. Με αυτόν τον τρόπο, η ADB απόκριση δεν βασίζεται πλέον μόνο σε προκαθορισμένα σενάρια ή σε ground-truth τροχιές, αλλά μπορεί να οδηγηθεί από τις εξόδους του συστήματος ανίχνευσης και παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα με τις ανακατασκευασμένες τροχιές δείχνουν ότι το εύρος σκίασης ακολουθεί τη χρονική εξέλιξη της εκτιμώμενης τροχιάς, τόσο στην περίπτωση ενός στόχου όσο και στην περίπτωση πολλαπλών στόχων. Επομένως, το MHT λειτουργεί ως το ενδιάμεσο στάδιο που μετατρέπει τις επιμέρους ανιχνεύσεις σε συνεκτικές τροχιές, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για δυναμική προσαρμογή του ADB φωτισμού.

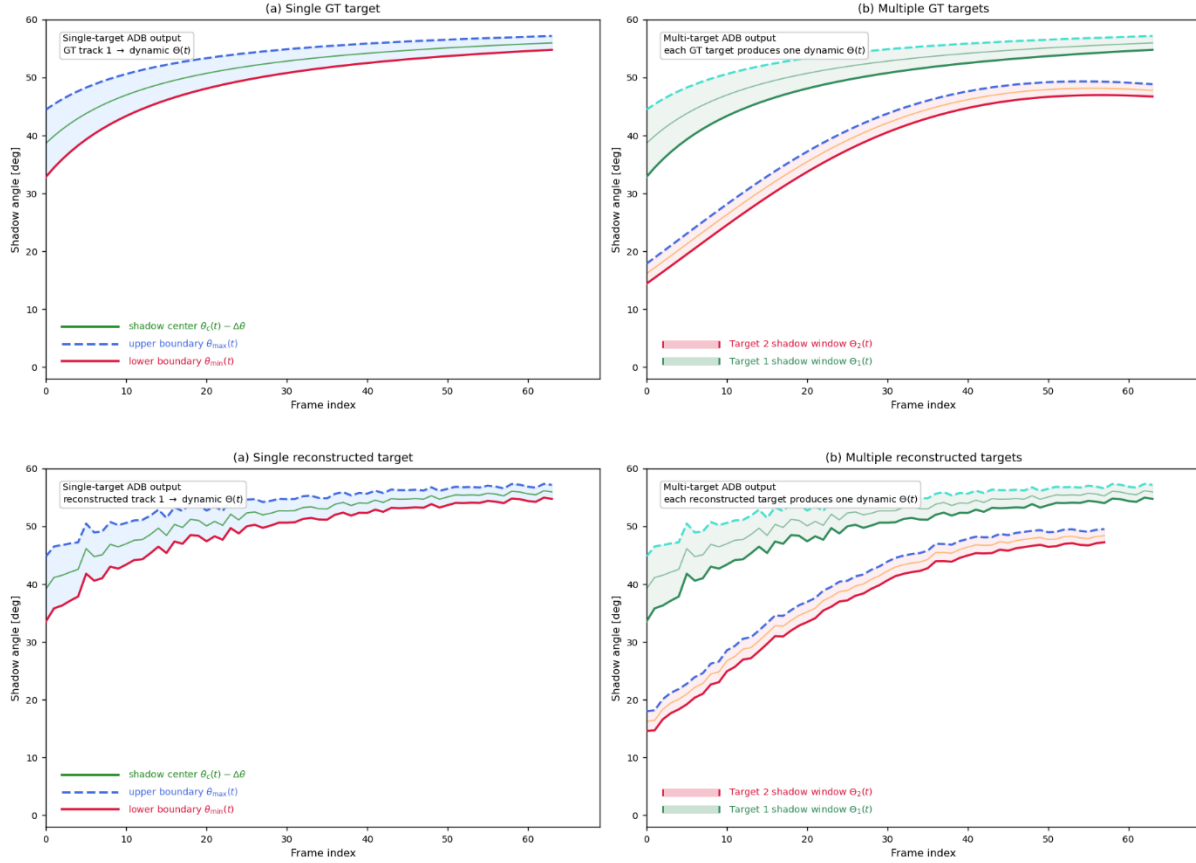


Εικόνα 17. Εφαρμογή της δυναμικής ADB μεθοδολογίας στις ανακατασκευασμένες τροχιές του MHT, με απεικόνιση των γωνιακών ορίων σκίασης για επιλεγμένα χρονικά στιγμιότυπα.



Εικόνα 18. Αντιστοίχιση της γεωμετρίας του ανακατασκευασμένου στόχου σε μονοδιάστατο γωνιακό άξονα, για την οπτική απεικόνιση της κεντρικής γωνίας και του αντίστοιχου διαστήματος σκίασης.

Τα παρακάτω διαγράμματα με το κέντρο σκίασης και τα ακριανά γωνιακά όρια αναπαρίστανται ποιοτικά στη μορφή της Fig. 3 του άρθρου, καθώς και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάζεται η χρονική μεταβολή της περιοχής σκίασης για ένα ή περισσότερα οχήματα. Αντίστοιχα, τα γραφήματα αυτά αναπαριστούν πιο καθαρά τη λειτουργική σύνδεση της αλυσίδας ανίχνευσης και επικοινωνίας, και ολοκληρώνονται στην υπομονάδα ADB. Οι στόχοι πρώτα ανιχνεύονται και παρακολουθούνται μέσω MHT, και στη συνέχεια οι εκτιμώμενες τροχιές τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δυναμικών ορίων σκίασης.



Εικόνα 19. Εφαρμογή της λειτουργίας ADB με χρήση των τροχιών που εξήχθησαν από τις καμπύλες του πρώτου σεναρίου του αλγορίθμου MHT, μέσω $m2_gt_mode = "linear_curved"$.

Συνολικά, η εφαρμογή της ADB μεθοδολογίας στις ανακατασκευασμένες τροχιές δηλώνει την επιτυχημένη ροή της λειτουργικής σύνδεσης των επιμέρους υπομονάδων. Το PC-FMCW σήμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή Range-Doppler πληροφορίας, το CA-CFAR απομονώνει τις υποψήφιες ανιχνεύσεις, το MHT οργανώνει τις ανιχνεύσεις σε συνεκτικές τροχιές και, τέλος, οι τροχιές αυτές μπορούν να τροφοδοτήσουν τη δυναμική προσαρμογή του φωτισμού ADB. Με τα, ήδη αναφερόμενα, κατάλληλα εργαλεία, αυτή η προσαρμογή μπορεί να καθίσταται πλήρως δυναμική και αυτόνομη, σε ένα πραγματικό ενιαίο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, η παραδοτέα προσομοίωση αναπαράγει ποιοτικά την κεντρική ιδέα του ISCAI συστήματος, δηλαδή τη συνύπαρξη της ανίχνευσης, επικοινωνίας και του φωτισμού σε μία ενιαία αλυσίδα.

Βιβλιογραφία

- [1] Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 2025-2026 στο eclass, Ξάνθη: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
- [2] Liu, S., Sun, T., Shu, X., Song, J. & Dong, Y. (2025). Phase-coded FMCW laser headlamp for integrated sensing, communication, and illumination. *IEEE Photonics Technology Letters*, 38(14), 1032-1035. <https://doi.org/10.1109/LPT.2025.3649597>
- [3] Grosdoulis, P., & Kokorotsikou, A. I. (2026). ISCAI PC-FMCW Laser Headlamp [Computer software]. GitHub. https://github.com/PanagiotaGr/ISCAI_pc_fmcw